7. SUBSISTEMUL DE INTRĂRI / IEŞIRI AL CALCULATORULUI DIDACTIC

OBIECTIVE

Capitolul 7 este dedicat dezvoltarii subsistemului de I/E al calculatorului didactic. După o prezentare a unor aspecte comune privind funcţionarea şi programarea interfeţelor de I/E se abordează la nivel de detalii proiectarea unei interfeţe de intrare, a uneia de ieşire şi a unei interfeţe standard RS232 de I/E. Se parcurg toate etapele începând cu specificarea, programarea şi terminând cu proiectarea detaliată a interfeţelor considerate.

CUPRINS

7. SUBSISTEMUL DE INTRĂRI / IEŞIRI AL CALCULATORULUI DIDACTIC 7-1

7.1 Structura informaţiilor în operaţiile de I/E 7-3

7.2 Operaţiile de bază în transferul de date 7-4

7.3 Modalităţi de transfer a datelor de I/E 7-11
7.3.1 Transfer programat 7-11
7.3.2 Transferul prin acces direct la memorie (DMA) 7-11
7.3.3 Transfer prin canal de intrare / ieşire 7-12
7.3.4 Transfer prin calculator de I/E 7-14

7.4 Interacţiunea şi sincronizarea UCP cu echipamentele de I/E 7-14

7.5 Manipularea echipamentelor de I/E în calculatorul didactic 7-15

7.6 Exemple de proiectare a unei interfeţe de I/E 7-17
7.6.1 Interfaţarea imprimantei 7-17

7.7 **Proiectarea modulului de acces direct la memorie (DMA)** pentru calculatorul didactic **7-24**
7.7.1 Structura modulului DMA 7-24
7.7.2 Arhitectură modulului DMA 7-31
7.7.3 Proiectarea unităţii de comandă a calculatorului didactic posibilităţi de acces prin DMA 7-34
7.7.4 Proiectarea unităţii de comandă a memoriei (UCM) 7-35
7.7.5 Proiectarea unităţii de comandă a modulului DMA (UCDMA) 7-37

7.8 Interfaţa serială standard 7-43
7.8.1 Norme de transmisie serială a informaţiei 7-43

Funcţionarea unităţii centrale de prelucrare a calculatorului didactic a fost examinată în cadrul unor operaţii în care interveneau instrucţiuni şi date stocate în memorie. Instruucţiunile erau citite, interpretate şi executate, având ca efect final prelucrarea aritmetică şi logică a unor operanzi sau luarea unor decizii care afectau execuţia programului. Rezultatele prelucrărilor aritmetice şi logice puteau fi plasate în registrele generale sau returnate în memorie.

Fluxul de instrucţiuni era orientat de la memorie spre unitatea de comandă, în timp ce fluxul datelor era orientat de la memorie spre unitatea aritmetică şi invers.

Legatura unităţii centrale cu mediul extern se realizează prin intermediul subsistemului de intare/ieşire (I/E).

În funcţie de domeniul de utilizare a sistemului de calcul subsistemul de I/E este proiectat pentru a converti informaţia ce caracterizează mediul extern într-un format acceptat de către unitatea centrală şi respectiv conversia rezultatelor prelucrărilor în formatul specific mediului extern.

În aplicaţiile de conducere a proceselor industriale, de exemplu, informaţia la intrarea sistemului de calcul se poate prezenta sub formă analogică (tensiuni, curenţi) sau discretă (niveluri logice, trenuri de impulsuri). Această informaţie trebuie convertită pentru a se prezenta fizic sub forma unor niveluri logice într-un format corespunzator reprezentarii interne a informaţiei.

Pentru a transmite informaţia prelucrată catre proces este necesară o operaţie inversă.

În aplicaţiile de gestiune economică informaţia primară se prezintă sub forma unor şiruri de caractere alfanumerice cu o structură standardizată pentru diverşi purtători de informaţie. Rezultatele în asemenea aplicaţii sunt furnizate sub formă alfanumerică, grafică, etc.

Având în vedere fluxul informaţiilor între UC şi mediul extern pe de o parte şi modul de reprezentare al informaţiilor în diverse etape ale transferului, pe de altă parte, se poate schiţa o structură ierarhică hardware-software a sistemului de calcul arată cum este el văzut de utilizatorul de operaţii de I/E (Fig.7.1):

- Sistemul de programe care asigură transferul, prelucrarea şi structurarea informaţiilor în funcţie de aplicaţie;
- Unitatea centrală de prelucrare inclusiv memoria, ca suport de execuţie a programelor;
- Unitatea de adaptare care asigură interfaţa între unitatea centrală şi echipamentele periferice;
- Echipamentele periferice care realizează transformarea informaţiilor din formatul extern în cel intern şi invers;
- Suportul informaţiilor.

Pentru a proiecta un subsistem de I/E trebuie examinate aspecte privind:

- structura informaţiilor de I/E;
- operaţiile de bază implicate într-un transfer de I/E;
- modalităţi de transfer a datelor de I/E;
- interacţiunea şi sincronizarea UCP cu echipamentele periferice.

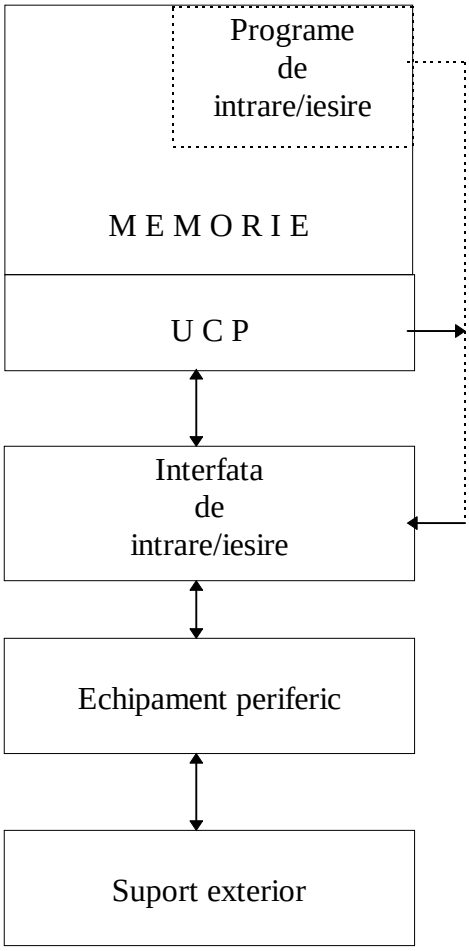


Figura ..7.17.27.3

7.1 Structura informaţiilor în operaţiile de I/E

În operaţiile de I/E datele manipulate sunt structurate fizic şi logic.

Structură fizică depinde de caracteristicile echipamentului periferic, de fenomenul fizic care stă la baza înregistrării informaţiilor pe suportul extern. Astfel, datele de la un cititor de cartele constau din înregistrari de cel mult 80 caractere, cu 12 biţi pe fiecare caracter (cod Hollerith). În cazul unei imprimante, datele sunt transmise de la calculator sub forma unui şir de cel mult 132 caractere alfanumerice pe linie, fiecare caracter având 6, 7 sau 8 biţi. Folosirea unui înregistrator X,Y pentru trasarea de curbe, impune structurarea datelor sub forma unor perechi de numere (x,y) reprezentând coordonatele diverselor puncte ale graficului.

În cadrul UCP datele de I/E pot primi o structură logică diferită de structura fizică, diferenţa fiind determinată de considerente multiple:

- eficienţa prelucrării;
- eficienţa utilizării resurselor;
- specificul aplicaţiei;
- alte caracteristici din sistem, etc.

Astfel în cadrul unei aplicaţii de evidenţă a populaţiei datele de la discul flexibil pot fi structurate în înregistrări logice constând din câte trei înregistrări fizice (trei sectoare), cuprinzând datele despre o persoană.

Înregistrările logice, pentru transferul cu discul magnetic pot consta din patru înregistrări fizice a câte 256 cuvinte fiecare, pentru a facilita transferul cu banda magnetică unde înregistrarile fizice şi logice au 1024 de cuvinte.

Se va considera drept informaţie de bază cuvântul, care se transferă pe liniile de interconexiune între unitatea centrală şi echipamentul periferic. Lungimea unui cuvânt poate fi 8, 16 biti, etc.

În funţie de particularităţile echipamentelor periferice se pot evidenţia următoarele modalităţi de organizare a datelor în vederea transferurilor de I/E:

- un singur cuvânt;
- blocuri de lungime fixă;
- blocuri de lungime variabilă;
- un singur cuvânt sau blocuri de lungime fixă;
- un singur cuvânt sau blocuri de lungime variabilă.

Transferul unui singur cuvânt	- Acest mod este adecvat echipamentelor care functionează în mod caracter: consola operatorului, imprimanta serială, perforatorul de bandă, etc. Acest mod face imposibilă utilizarea eficientă a echipamentelor orientate pe transferul blocurilor de cuvinte: disc, banda magnetică, caseta magnetică, etc. Aceste echipamente au un timp de poziţionare mare, în comparaţie cu timpul necesar pentru transferul unui cuvânt.
Blocuri de lungime fixă	- Eficienţa unor echipamente periferice ca: discul magnetic, cititorul de cartele, etc.. este asigurată numai prin transferul datelor în blocuri de lungime fixă, impusă de înregistrarea fizică. De altfel, nici structura fizică a acestor echipamente nu permite citirea la nivel de caracter ci numai la nivel de bloc de date.
Blocuri de lungime variabilă	- Un bloc de lungime variabilă poate fi o succesiune de coordonate ale unei curbe date prin puncte. Numărul de puncte, implicit lungimea blocului, poate să difere de la o curbă la alta. În cazul utilizării unui astfel de echipament periferic, este necesară organizarea informaţiei în blocuri de lungime variabilă.
Un singur cuvânt sau blocuri de lungime fixă	- La un terminal cu tub catodic, afişarea se poate face cuvânt cu cuvânt sau pagină cu pagină.
Un singur cuvânt sau blocuri de lungime variabilă	- Prelucrarea datelor de la un cititor de bandă perforată se poate realiza în regim de start-stop (caracter cu caracter) sau blocuri de lungime variabilă, viteza de citire fiind în acest caz mai mare deoarece banda are o mişcare continuă, eliminându-se timpii de oprire-pornire ai motorului de antrenare a benzii.

7.2 Operaţiile de bază în transferul de date

În funcţie de structura informaţiei care se transferă, de complexitatea şi gradul de independenţă ale echipamentului periferic folosit, operaţia de transfer implică, în general, urmatoarele acţiuni:

- analiza stării echipamentului periferic;

- activarea acestuia, dacă este operaţional;
- transferul propriu-zis de date;
- dezactivarea echipamentului periferic.

Înainte de lansarea unui nou transfer UCP trebuie să verifice dacă echipamentul implicat este pregătit să efectueze această operaţie. UCP poate să obţină informaţiile despre starea echipamentului periferic în două moduri :

- în primul caz se citeşte, de către UCP, un cuvânt de stare cu o structură cunoscută din interfaţă . Analiza acestui cuvânt permite obţinerea informaţiilor necesare.
- în cazul al doilea, în memoria UC se pastrează o variabilă asociată cu starea curentă a echipamentului periferic. Fiecare schimbare a stării este sesizată printr-o cerere de întrerupere generată de echipament şi actualizată de memorie.

Dacă echipamentul este operaţional (conectat la reţeaua de alimentare şi la calculator) şi disponibil (s-a terminat un eventual transfer precedent) se iniţiază un nou transfer, după care se face transferul propriu-zis.

Dupa terminarea transferului unui cuvânt sau a unei înregistrari fizice, în funcţie de particularităţile echipamentului, se comandă dezactivarea acestuia, pentru a fi pregatit pentru un nou transfer (de ex: oprirea motorului de antrenare a benzii la cititorul de bandă perforată, ridicarea şi trecerea în stare de repaus a capetelor de citire/scriere la discul magnetic, etc.). Terminarea transferului se stabileşte de catre UCP prin sesizarea schimbării corespunzatoare a stării echipamentului. Această schimbare de stare este sesizată fie prin citire ciclică a registrului de stare a echipamentului fie prin întrerupere de sfârşit transfer. De asemenea, la terminarea transferului, prin citirea cuvântului de stare trebuie analizate condiţiile de terminare a transferului (corect, eroare de paritate, eroare de ritm, deteriorarea suportului, etc.).

Unele echipamente necesită numai o parte din operaţiile amintite mai înainte. Astfel, un cititor de cartele se dezactivează automat după trecerea unei cartele prin staţia de citire. Un echipament de afiţare pe tub catodic (display) cuplat printr-o interfaţă paralelă la UCP preia caracterele în ritmul în care acestea sunt furnizate de către UCP, fară a mai fi necesară activarea/dezactivarea şi testarea terminării operaţiei anterioare. La unele echipamente activarea se face în mod implicit. De exemplu, la preluarea unui caracter de la cititorul de bandă se comandă automat avansul benzii pentru citirea următorului caracter. Frecvenţa cu care se execută operaţiile auxiliare în raport cu operaţia de transfer propriu-zis depinde de modul de structurare a informaţiilor transferate, de caracteristicile echipamentelor de I/E, de aplicaţie, etc.

Succesiunea operaţiilor prezentate depinde de sensul transferului intrare sau ieşire. În continuare se prezintă organigramele pentru operaţiile de intrare/ieşire prin testarea stării şi prin întreruperi. Se consideră operaţiile pentru transferul unui bloc de cuvinte, în modul cuvânt cu cuvânt (Fig 7.2).

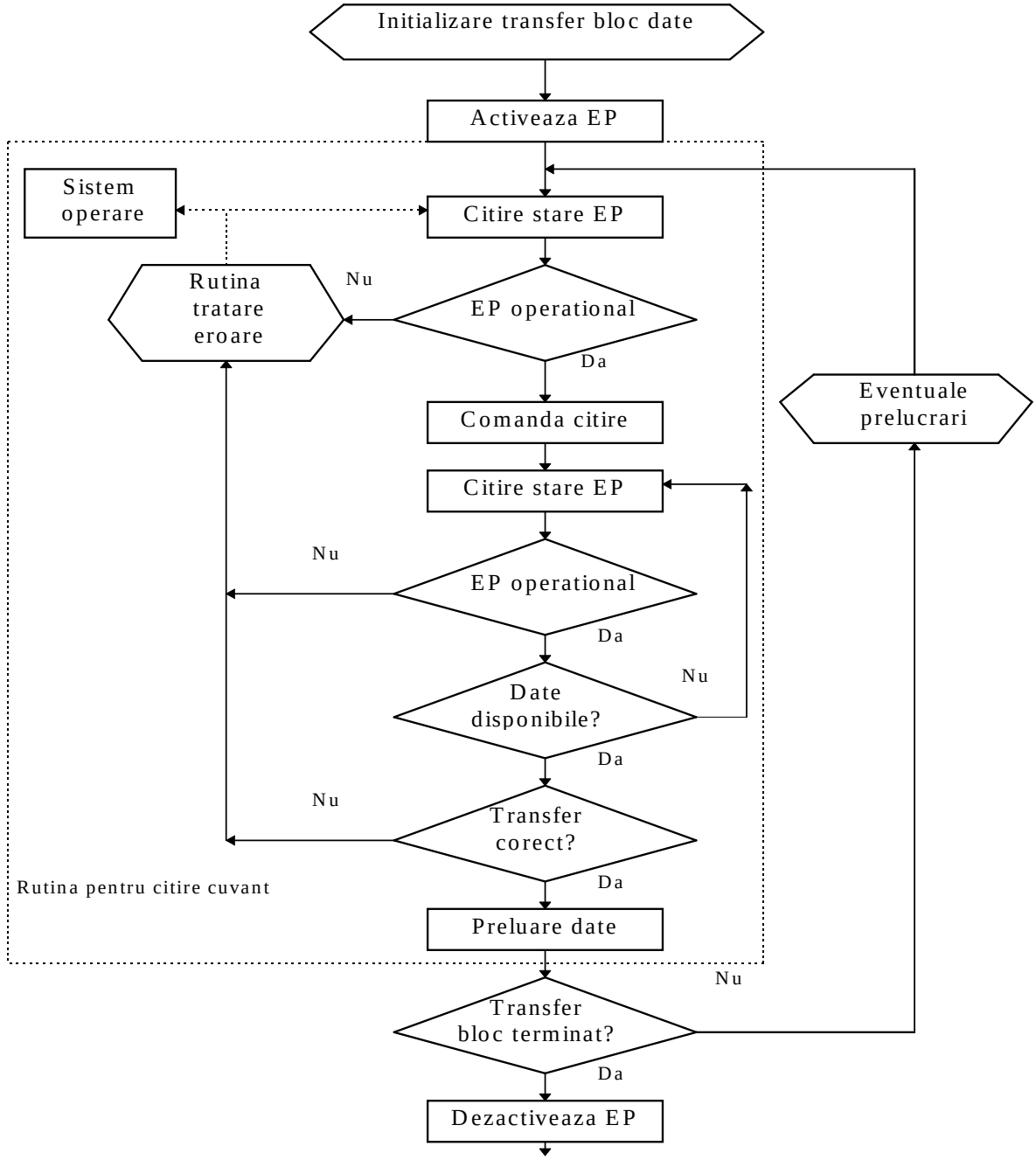


Figura 7.4 a)Succesiunea operaţiilor pentru transferul unui bloc de date prin citirea ciclică a stării, Operaţia de citire cuvant

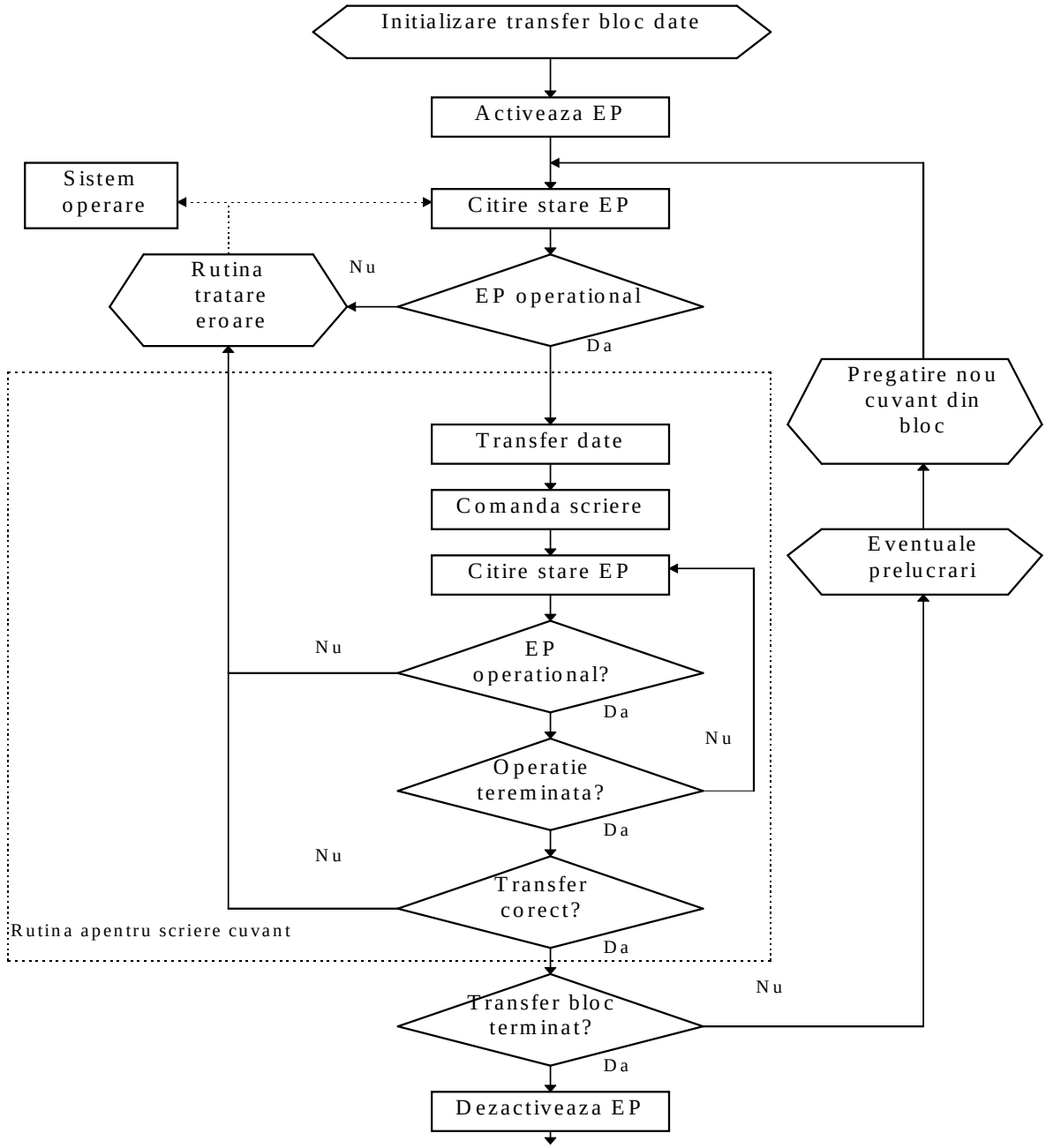


Figura 7.2 b1) Succesiunea operaţiilor pentru transferul unui bloc de date prin citirea ciclică a stării, Operaţia de scriere cuvant

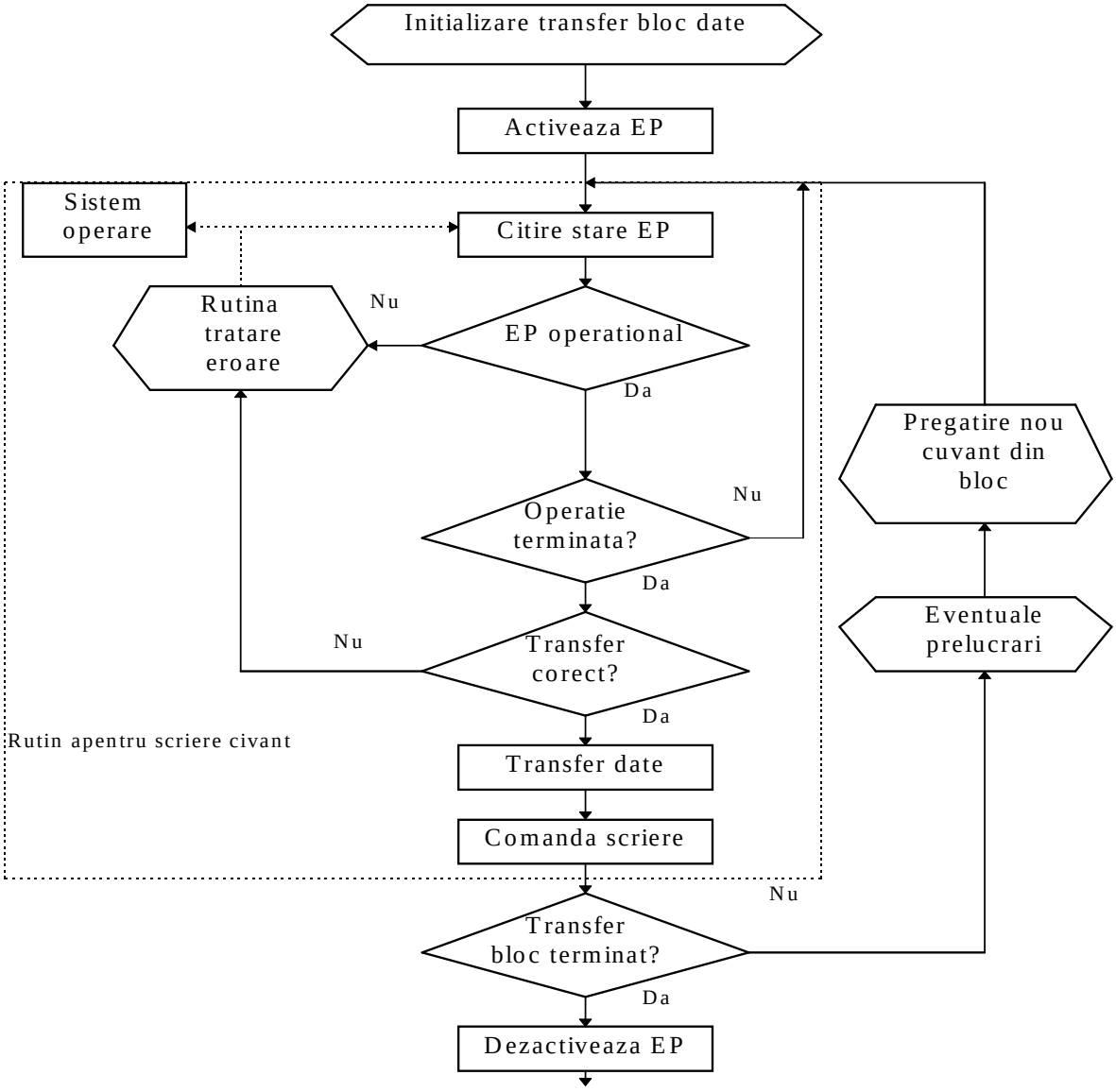


Figura 7.2 b2) Succesiunea operaţiilor pentru transferul unui bloc de date prin citirea ciclică a stării, Operaţia de scriere cuvant

Variabila "transfer terminat " este asociată cu numărul de cuvinte transmise, marcând terminarea transferului întregului bloc. Programul de I/E va modifica la fiecare cuvânt valoarea acestei variabile. Celelalte variabile testate în organigramă fac parte din cuvântul de stare citit de la echipamentul periferic.

Se observă că pentru interacţiunea UCP cu echipamentul periferic în cadrul operaţiei de ieşire, care se realizează prin citirea stării, există două soluţii pentru verificarea terminării transferului precedent. Soluţia a două în care testul se face înaintea transmiterii datelor este mai avantajoasă deoarece asigură o suprapunere a execuţiei programelor din UCP pentru pregătirea unui nou cuvânt cu preluarea efectivă a caracterului curent de către EP.

În cazul transferului folosind metoda întreruperilor (Fig 7.3) această suprapunere se realizează în mod implicit, atât pentru intrare cât şi pentru ieşire.

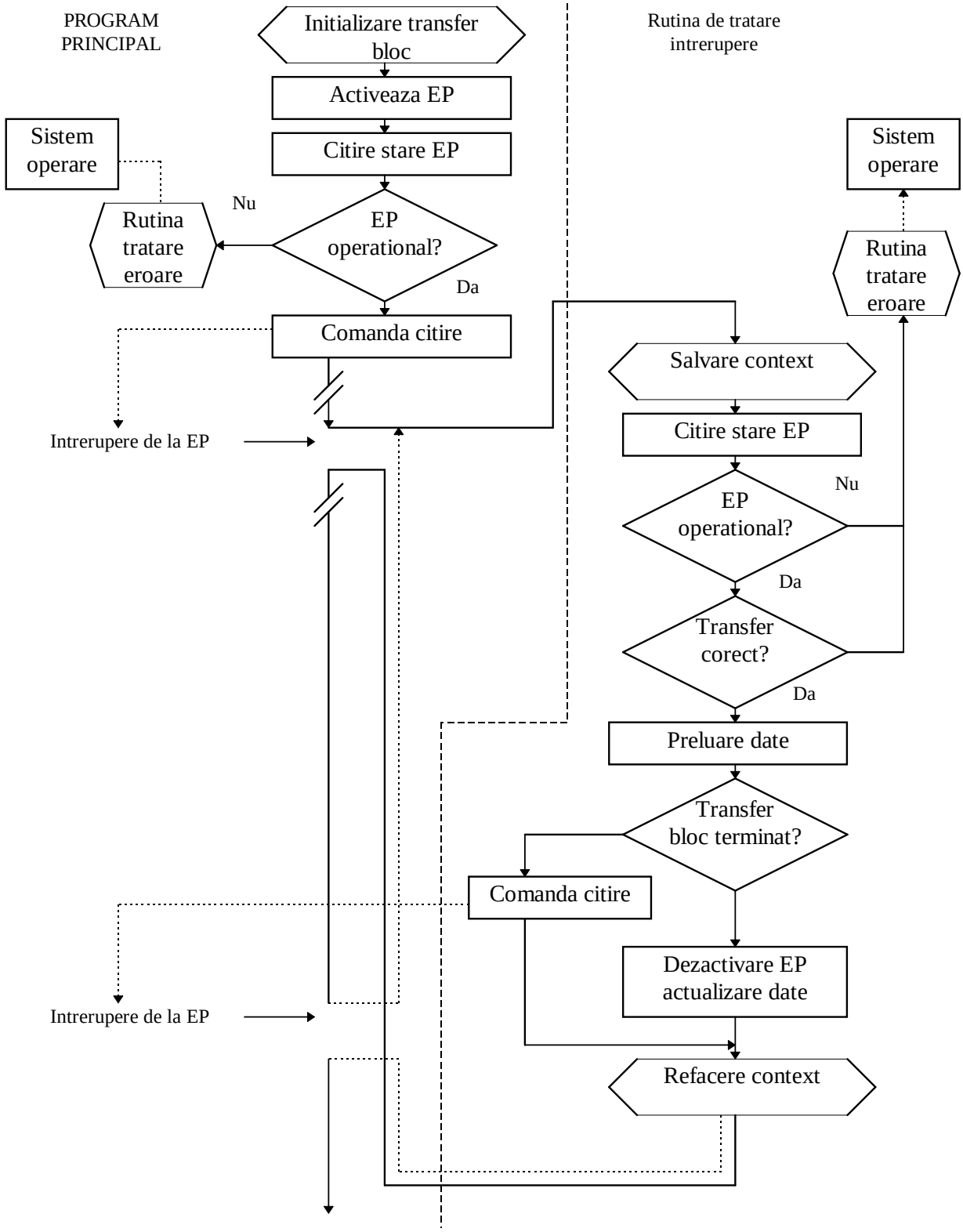


Figura 7.5 a) Succesiunea operaţiilor pentru transferul unui bloc de date în întreruperi; Citirea unui bloc de date

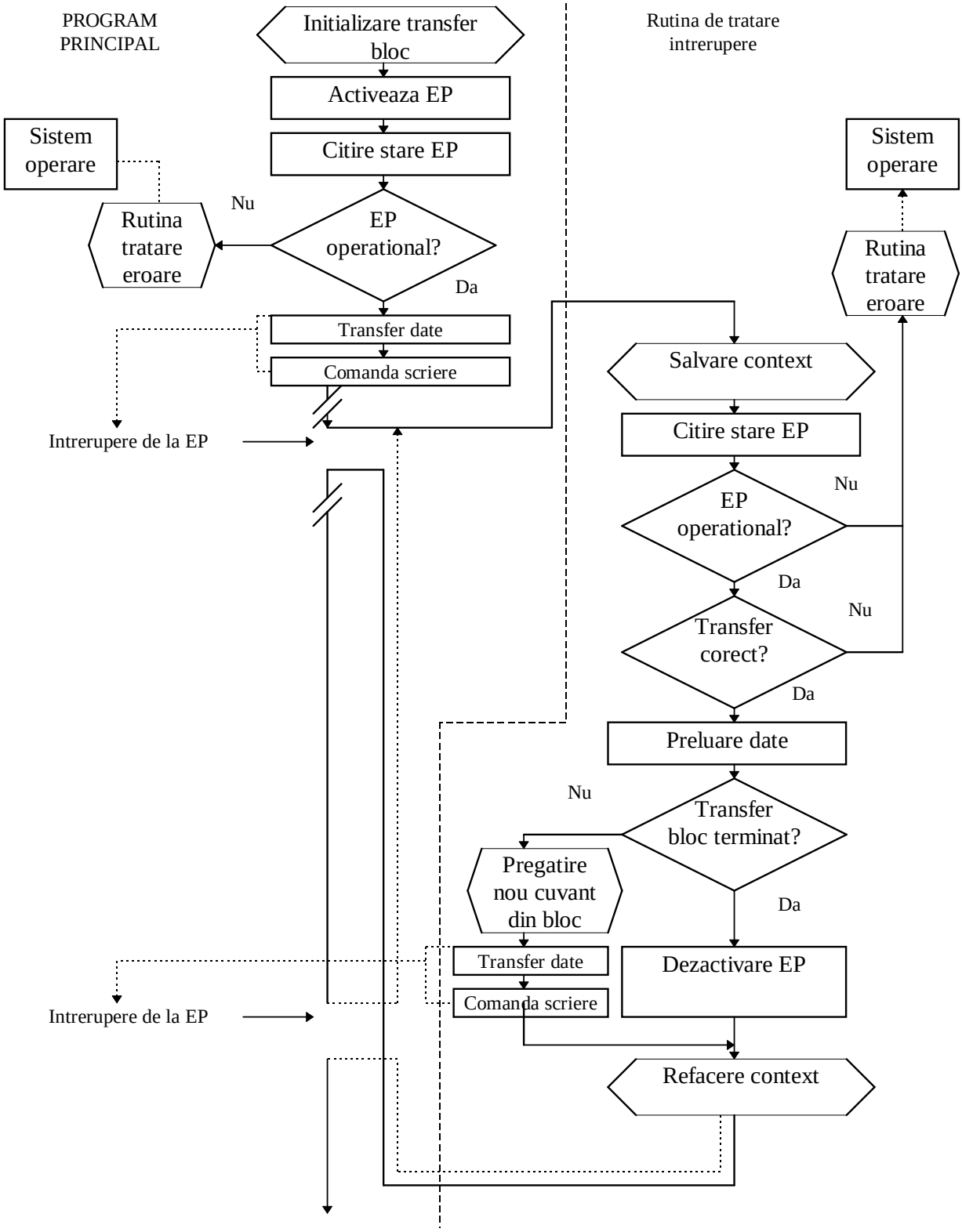


Figura 7.6 b) Succesiunea operaţiilor pentru transferul unui bloc de date în întreruperi; Scrierea unui bloc de date

7.3 Modalităţi de transfer a datelor de I/E

Interfeţele de I/E realizează adaptările necesare între unitatea centrală de prelucrare şi echipamentele periferice asigurând şi o oarecare independenţă funcţionala a echipamentelor periferice prin degrevarea UCP de anumite funcţii aferente controlului acestora.

Din punctul de vedere al modului în care UCP şi echipamentele periferice interacţionează pentru efectuarea transferurilor de I/E distingem următoarele modalităţi de transfer a datelor :

- transfer programat;
- acces direct la memorie (DMA);
- canal de intrare/ ieşire;
- calculator specializat pentru intrare / ieşire.

7.3.1 Transfer programat

Acest mod de transfer este caracterizat de faptul că fiecare cuvânt transferat implică participarea UCP, prin executarea unei secvenţe de instrucţiuni reprezentând programul de I/E specific.

Datele, între memorie şi echipamentele periferice, sunt transferate prin intermediul UCP. Unitatea centrală de prelucrare şi echipamentele periferice, prin intermediul interfetelor de I/E, interacţionează la fiecare cuvânt transferat.

Interacţiunea se realizează prin intermediul unui cuvânt de stare citit în mod ciclic sau prin întreruperi.

Transferul programat este uşor de implementat atât în ceea ce priveşte realizarea interfeţei cât şi în realizarea programului ce controlează transferul de date, însă este ineficient din punctul de vedere al utilizării UCP.

Acest mod de transfer este adecvat echipamentelor cu debitul de transfer şi cantitatea de informaţii transferate relativ scăzute.

7.3.2 Transferul prin acces direct la memorie (DMA)

În cazul transferului prin DMA cuvintele de transferat nu mai trec prin UCP ci sunt transferate direct între memorie şi echipamentele periferice.

Acest mod de transfer implică un cost mai ridicat pentru implementare dar este adecvat pentru echipamentele periferice cu un volum mare de date structurate în blocuri (benzi magnetice etc.) şi în aplicaţii în care se cere o disponibilitate ridicată a UCP. Pentru fiecare bloc, UCP trebuie să facă iniţierea transferului şi analiza condiţiilor de terminare.

Pentru iniţierea unui transfer prin DMA, UCP transmite spre modulul DMA următoarele informaţii, necesare efectuării transferului:

- adresa zonei de memorie implicată în transfer ;
- numărul de cuvinte din bloc, dacă blocurile sunt de lungime variabilă;
- caracteristicile transferului (intrare/ieşire, activarea/dezactivarea întreruperilor, modul de rezolvare a concurenţei la memorie etc.);
- cuvânt de comandă pentru iniţierea efectivă a transferului.

Transferul datelor este efectuat fară intervenţia UCP. Pentru aceasta, modulul DMA conţine toate resursele necesare pentru efectuarea autonomă a transferului (registru de adresare a memoriei, contor de cuvinte transferate, mecanismul de acces la memorie, întreruperi, etc.)

Soluţia de rezolvare a concurenţei la memorie dintre UCP şi DMA conduce la două moduri de transfer prin DMA şi anume :

- transfer prin furt de ciclu;
- transfer în mod rafală.

În cazul transferului prin furt de ciclu concurenţa la memorie se rezolvă la nivel de ciclu elementar de acces la memorie. Pentru fiecare cuvânt transferat modulul DMA îşi dispută cu UCP accesul la memorie. În cazul unor cereri simultane de acces la memorie, DMA are prioritate şi în felul acesta "fura" de la UCP un ciclu de acces.

Exceptând operaţia de acces efectiv la memorie, activitatea DMA şi UCP se desfăşoară în paralel, marind astfel productivitatea sistemului.

Pentru transferul cu echipamentele periferice critice, care necesită servirea imediată a unei cereri de acces la memorie, pentru a funcţiona corect se utilizează transferul în mod rafală.

Acest mod de transfer constă în faptul că după iniţierea unei operaţii de transfer, activitatea UCP este suspendată până la terminarea întregului tranfer de date. Productivitatea sistemului în acest caz este mai mică, în special în cazul transferului de blocuri cu lungimi mari. O astfel de soluţie este utilizată în cazurile în care transferul nu ar putea avea loc sub controlul UCP şi nici prin DMA dacă accesul la memorie s-ar disputa la fiecare cuvânt.

Iniţierea explicită a tuturor parametrilor transferului, intervenţia UCP la apariţia unor evenimente aparute în timpul sau la terminarea transferului menţin un grad destul de mare de interacţiune între UCP şi DMA.

În continuare să exemplificăm succesiunea operaţiilor de transfer date prin DMA pentru microcalculatorul M18: (?????)

1. Citeşte starea modulului DMA şi a echipamentului periferic implicat în transfer pentru a determina dacă acestea sunt disponibile;
2. Transmite un cuvânt de comandă către DMA pentru pregătirea acesteia în vederea unui nou transfer;
3. Trimite spre DMA adresa zonei de memorie implicată în transfer şi numărul de cuvinte care trebuie transferate;
4. Transmite spre echipamentul periferic un cuvânt de comandă pentru pregatirea acestuia în vederea transferului şi eventual "start transfer ";
5. Trimite spre periferic un cuvânt de comandă "start transfer " (poate lipsi dacă operaţia a fost iniţiată la pasul precedent);
6. Pentru transferul propriu-zis al blocului specificat, fiecare cuvânt este transferat între periferic şi memorie printr-un dialog controlat de modulul DMA. Operaţia de transfer se termină când contorul de cuvinte transferate ajunge la zero sau când apare o eroare în transmisie ;
7. Când contorul ajunge la zero (sau apare un eveniment ce nu poate fi tratat de DMA) se actualizează cuvântul de stare DMA şi eventual se generează o întrerupere către UCP ;
8. UCP sesizează schimbarea stării o analizează şi dacă totul a decurs normal trece modulul DMA în starea iniţială pregătind un nou transfer.

7.3.3 Transfer prin canal de intrare / ieşire

Prin canal de I/E vom înţelege un procesor specializat capabil să execute "programe de canal" scrise într-un limbaj maşină specializat în operaţii de I/E.

Canalul conţine o unitate de comandă proprie pentru controlul echipamentelor periferice şi a accesului la memorie în mod independent.

UCP interacţionează cu canalul de I/E prin construcţii ale limbajului maşina asociat, denumite comenzi de canal (iniţializare, citire stare, lansare program de canal, etc.)

Programele de canal sunt generate de către programele de asistenţă ce se execută în UCP (sistemele de operare) şi sunt plasate în memoria internă pentru a fi accesibile canalului de I/E.

Un program de canal trebuie să specifice:

- adresele zonelor de memorie implicate în transfer;
- numărul şi dimensiunile blocurilor de date care trebuie transferate;
- echipamentele periferice implicate şi caracteristicile transferului;
- directive privind modul de tratare, de către canal, a unor evenimente apărute în cursul transferului;
- operaţiile care trebuie controlate de canal.

Prin comenzi de canal, UCP transmite canalului de I/E adresa programului de canal şi lansarea în execuţie a acestuia.

În continuare UCP continuă execuţia în paralel cu canalul. Concurenţa la memorie se rezolvă în aceeaşi manieră ca şi în cazul transferului prin DMA.

Prin înlănţuirea comenzilor şi programelor de canal se pot transfera mai multe blocuri de date fară intervenţia UCP.

Canalul este capabil să acţioneze în mod "inteligent" în cazul apariţiei unor evenimente în cursul transferului (ex: erori de poziţionare a capetelor la disc, porţiuni de suport magnetic deteriorat, erori de citire tranzitorii, etc.) rezolvând fară intervenţia UCP aceste situaţii.

La terminarea execuţiei tuturor programelor de canal sau la apariţia unor erori fatale (iremediabile) se invocă intervenţia UCP.

În general, din motive de eficienţă, un canal controlează transferul cu mai multe echipamente periferice şi după modul în care se asigură căile de acces direct la memorie a acestora se disting două tipuri de canale de I/E:

- de tip selector, care controleaă un singur periferic la un moment dat;
- de tip multiplexor, care controlează mai multe periferice simultan.

Formatul unui program de canal pentru canalul de I/E de tip selector pentru cuplarea a patru unităţi de discuri flexibile, la sistemul M118, (?????) este următorul :

- octet	1	-	cuvânt de comandă canal;
- octet	2	-	instrucţiuni pentru echipamentul de I/E (cod operaţie);
- octet	3	-	numărul de înregistrari de transferat;
- octet	4	-	adresa pista;
- octet	5	-	adresa sector (primul sector din bloc);
- octeţii	6,7	-	adresa zonei de memorie implicată în transfer;
- octet	8	-	număr program de canal curent;
- octeţii	9,10	-	adresa următorului program de canal, dacă este cazul.

7.3.4 Transfer prin calculator de I/E

Pentru aplicaţii complexe care necesită o mare putere de calcul şi un trafic intens de transferuri de date cu echipamentele de I/E este adecvată o structură de sistem de calcul formată din două calculatoare interconectate printr-o legatură de mare viteză. Un calculator realizează prelucrările, iar celalalt este specializat în operaţii de I/E (calculator frontal).

Calculatorul de I/E efectuează o serie de operaţii specifice manipulării informaţiilor de I/E, culegerea şi validarea datelor, gestiunea datelor pe suporturi magnetice, căutări în fişiere de date, etc., asigurând astfel o productivitate ridicată întregului sistem. Comunicaţia între cele două calculatoare se realizează conform cu un protocol special proiectat pentru scopul propus, printr-o legatură de mare viteză.

Tot în această categorie pot fi introduse şi sistemele biprocesor cu unităţi de prelucrare specializate una pentru prelucrări de date, iar cealaltă pentru operaţii de I/E, celelalte resurse ale sistemului fiind comune.

7.4 Interacţiunea şi sincronizarea UCP cu echipamentele de I/E

Pentru a realiza transferul spaţial al datelor între memorie şi suportul de reprezentare în mediul extern, prin intermediul echipamentelor de I/E, orice adaptor, interfaţa de I /E trebuie să efectueze următoarele funcţii strict necesare:

- adaptarea caracteristicilor electrice ale UCP cu cele ale echipamentelor periferice şi eventual transformări adecvate privind structurarea logică a informaţiilor;
- asigurarea unei compaţibilităţi între modul de dialog cu exteriorul al UCP şi modul de dialog al echipamentelor periferice pentru a asigura o interacţiune corectă a UCP şi EP care cooperează la realizarea operaţiilor de I/E;
- sincronizarea UCP cu EP pentru a asigura efectuarea, într-o manieră deterministă, a transferurilor între subansamble asincrone, cu viteze de execuţie ce diferă prin mai multe ordine de mărime. În acest sens, pe lîngă liniile de date ce conectează echipamentul periferic (EP) la UCP se mai folosesc şi linii de comandă/stare ce asigură interacţiunea şi sincronizarea UCP cu EP conform cu protocolul de dialog proiectat. Sincronizarea UCP cu EP se poate realiza în două moduri :
  - utilizarea unor variabile globale, care pot fi modificate de EP şi examinate de UCP. Aceste variabile sunt implementate sub forma unor registre de comandă/stare care sunt citite ciclic pentru a sesiza imediat orice modificare a stării în vederea interpretării şi tratării acestor modificări.
  - generarea de către EP a unor semnale de întrerupere spre UCP ori de câte ori apare un eveniment ce trebuie tratat de UCP. În această soluţie UCP execută secvenţe de prelucrare care se suspendă temporar pe durata operaţiilor specifice rutinelor de tratare a întreruperilor. Operaţiile rutinelor de tratare a întreruperilor constau în:
    - salvarea stării programului întrerupt ;
    - execuţia secvenţei de tratare a evenimentului apărut ;
    - restaurarea stării programului întrerupt;
    - transferul controlului programului întrerupt.

Trebuie notat faptul că interacţiunea şi sincronizarea se realizează în unul sau ambele moduri prezentate mai sus indiferent de structura datelor de I/E sau de modalitatea de transfer aleasă. Necesitatea acestor operaţii apare datorită funcţionării asincrone a UCP şi EP.

7.5 Manipularea echipamentelor de I/E în calculatorul didactic

Reamintim că instrrucţiunile IN, respectiv OUT diferă de instrucţiunea MOV doar prin caracteristici de ordin cantitativ cum ar fi:

- dimensiunea spaţiului de adresare;
- formatul instrucţiunilor şi modurile de adresare;
- registrele ce pot fi specificate în transfer.

Cele 256 porturi de I/E, ale CD, pot fi asimilate cu 256 de registre plasate într-un spaţiu de adresare separat de cel al registrelor generale şi al memoriei, care pot fi citite sau înscrise individual prin intermediul instrucţiunilor IN şi OUT. Plecând de la aceste premize se poate dezvolta un model simplu de subsistem de I/E bazat pe următoarele consideraţii :

1. vom considera echipamentele periferice fie de intrare fie de ieşire ;
2. fiecarui EP i se asociază un registru de date (din cele 256) în care UCP înscrie datele ce trebuie transmise către EP de ieşire sau din care UCP preia datele înscrise de un EP de intrare;
3. fiecărui EP i se asociază un registru de comenzi în care UCP înscrie comenzile transmise spre EP şi un registru de stări în care EP înscrie starea ce va fi preluată de UCP. Din punctul de vedere al implementării este convenabil să se considere 2 registre separate, unul de comenzi selectat numai la execuţia instrucţiunilor OUT şi unul de stări selectat numai la execuţia instrucţiunilor IN, cele două registre având aceeaşi adresă;
4. registrele de I/E sunt conectate la magistrala MAG a UCP;
5. fiecare interfaţă îşi recunoaşte adresele asociate;
6. datele sunt structurate pe cuvinte;
7. se alege ca modalitate de transfer, transferul programat (transferul prin DMA se tratează ulterior) ;
8. interacţiunea şi sincronizarea UCP cu EP se realizează prin citirea ciclică a stării EP utilizând instrucţiunile IN, TEST, Jcondiţie, etc (interacţiunea prin întreruperi se tratează în capitolul 8);
9. pe lângă liniile de date magistrala MAG trebuie prevazută cu un set minim de linii de comenzi şi stări care asigură un dialog corect între UCP şi registrele de I/E;
10. pentru EP complexe se pot prevedea mai multe registre de I/E.

Schema bloc a subsistemului de I/E bazat pe consideraţiile prezentate anterior este aratată în Fig.7.5.

UCI_i şi respectiv UCI_e reprezintă de fapt unităţi de comandă elementare ale interfeţelor respective care interpretează liniile de adrese şi semnalele de comandă primite de la UCP şi generează semnalele de tip nivel pentru activarea pe magistrala MAG a registrului selectat în cazul operaţiilor de citire (IN) sau generează semnalele de tip impuls pentru înscrierea datelor de pe magistrala MAG în registrul selectat în cazul operaţiilor de scriere (OUT). Complexitatea acestor unităţi de comandă depinde de tipul EP interfaţat şi de complexitatea unităţii de comandă proprii a EP, precum şi de modul de dialog cu exteriorul a UCP şi a EP.

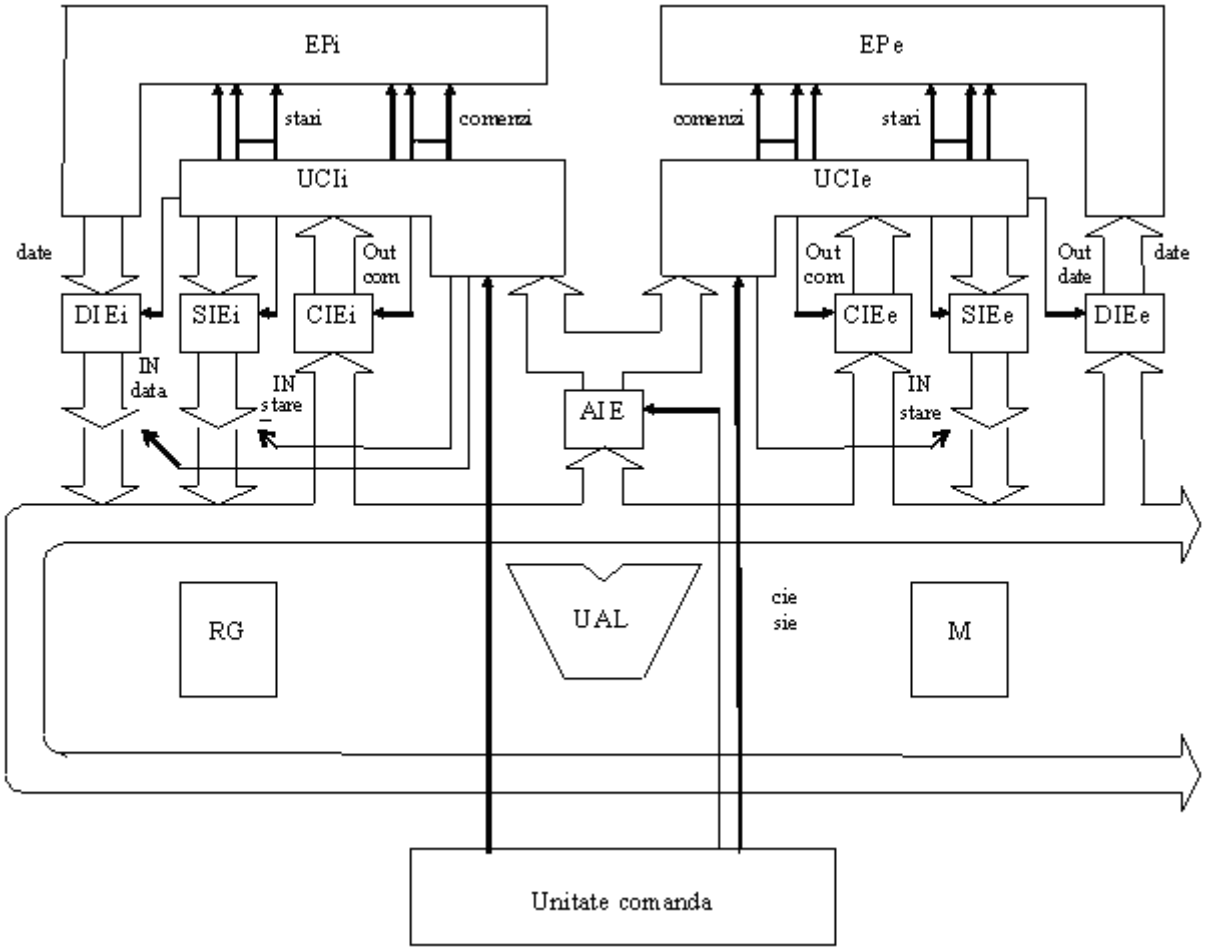


Figura 7.7Schema bloc a subsistemului de I/E

IN date ←=→ IN Stare

Liniile de comandă generate de UCP trebuie să specifice :

- dacă se execută o instrucţiune de IN sau OUT;
- momentul când datele sunt stabile pe magistrala MAG pentru a putea fi preluate în registrul de date DIE_e sau registrul de comenzi CIE_i respectiv şi CIE_e;
- momentul când datele din registrul de date DIE_i sau din registrul de stare SIE_i, pot fi activate pe magistrala MAG. Analizând structura subsistemului de I/E prezentat se observă că registrele de I/E ar putea fi plasate în acelaţi spaţiu de adresare cu memoria. În acest caz, din cele 65536 de cuvinte de memorie, o parte (de exemplu 256) trebuie rezervate pentru registrele de I/E. Această soluţie are avantajul posibilităţii de utilizare a tuturor instrucţiunilor de acces la memorie pentru accesul la echipamentele periferice, dar are dezavantajul unei implementări mai costisitoare a subsistemului de I/E (decodificatorul de adrese este mult mai complex).

Separarea spaţiului de adresare a EP de cel al memoriei oferă un plus de claritate programelor de I/E care controlează transferul la nivel fizic.

7.6 Exemple de proiectare a unei interfeţe de I/E

Pentru exemplificarea modului în care se proiectează o interfaţă de I/E s-a ales ca echipament periferic de intrare cititorul de bandă perforată şi ca echipament de ieşire imprimanta. S-au ales aceste echipamente deoarece sunt uşor de interfaţat şi necesită un număr foarte redus de comenzi şi stări.

7.6.1 Interfaţarea imprimantei

Imprimanta este un echipament periferic de ieşire utilizat pentru tipărirea unor caractere ASCII pe hârtie. Caracteristicile interfeţei pentru imprimantă sunt :

- viteza de scriere este de 200 linii/minut;
- lungimea liniei este de maxim 132 caractere. Dacă se transmit mai mult de 132 caractere fară a se comanda întoarcerea carului de tipărire (transmiterea caracterului CR = 0DH) şi trecerea la o linie nouă (transmiterea caracterului LF = 0AH) caracterele se supraimprimă în ultima poziţie;
- interfaţa trebuie să identifice caracterele de control CR, LF şi să genereze pentru imprimantă, comenzi de întoarcere car respectiv avans rând.
- interfaţa este prevazută cu o memorie tampon circulară de 256 celule, Fig. 7.6, de tip FIFO (FIRST IN-FIRST OUT) primul introdus primul extras, pentru a asigură o adaptare între viteză de lucru a UCP şi imprimanta. Unitatea de comandă a memoriei FIFO acorda prioritate operaţiei de scriere din partea UCP.

Resursele memoriei tampon de tip FIFO sunt:

MT - memorie de tip RAM de 256 cuvinte a 8 biţi ;
RSMT - registrul de adrese pentru operaţia de scriere în memoria tampon, ce indică adresa celulei în care UCP înscrie un nou caracter ;
RCMT - registrul de adrese pentru operaţia de citire din memoria tampon, ce indică adresa celulei de unde interfaţa preia un caracter pentru a-l transferă imprimantei ;
RDATE - registrul de date al memoriei tampon în care se citeşte caracterul ce se va transfera imprimantei.

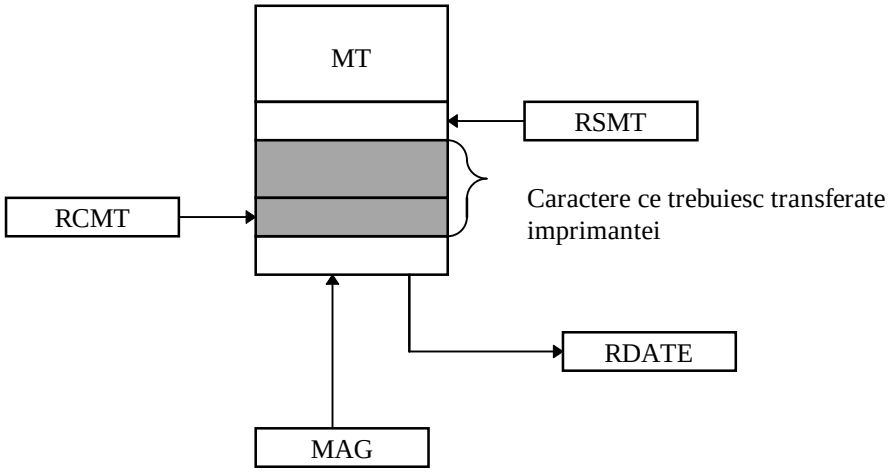
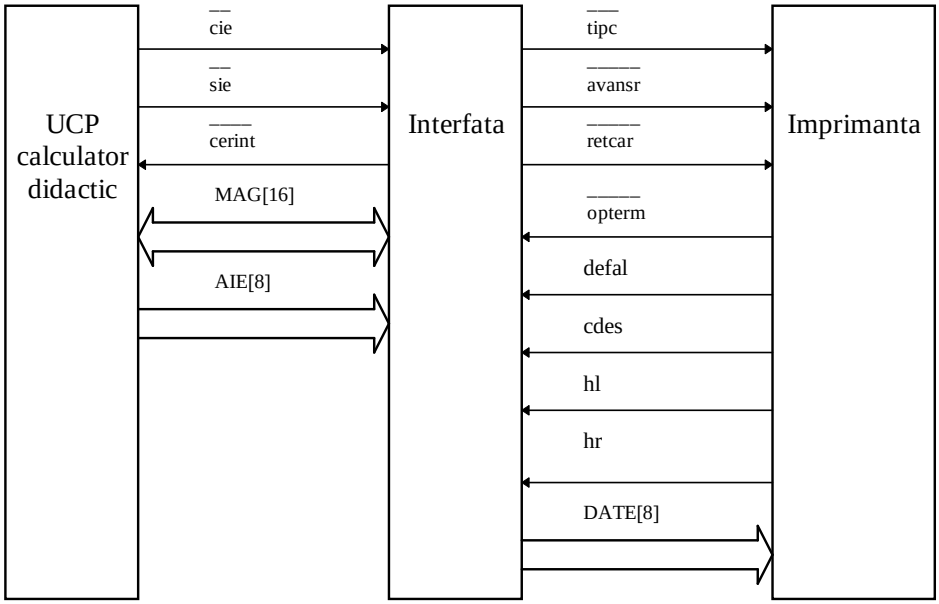


Figura 7.8Organizarea memoriei tampon

Unitatea d e control a memoriei tampon este prevazută cu mecanismul de detectare a situaţiilor:

- memorie plina - nu se mai poate înscrie un nou caracter de la UCP
- memorie goala (vida) - toate caracterele au fost preluate din memoria tampon şi transmise imprimantei.
- UCP transferă caractere de 8 biti plasate în pozitia 8-15 în cadrul registrului de date.

Schimbul de informaţii între UCP - Interfaţă - imprimantă este prezentat în Fig 7.12.



Figură 7.12 Semnale legatură UCP-Interfaţă-Imprimantă

unde :

tipc	- tipareşte character	- semnal ce comandă tipărirea caracterului al carui cod se află pe liniile DATE. Este activ pe "0".
avansr	-avans rând	- semnal ce comandă avansul cu un rând a capului de scriere. Acest semnal este asociat cu codul caracterului LF = 0AH ;este activ pe "0".
retcar	-reântoarcerea carului de tipărire	- semnal ce comandă întoarcerea carului de tipărire la început de rând. Acest semnal corespunde identificării caracterului CR = 0DH . Este activ pe "0".
opterm	-operaţie terminată	- semnal ce specifică terminarea unei operaţii de avans rând, întoarcere cap tipărire, tipărire caracter. Este activ pe "0".
defal	-defect alimentare	- semnal asociat cu un defect de alimentare (siguranţă alimentare generală defectă ; siguranţe cap scriere). Este activ pe "1".
cdes	-capac deschis	- semnal ce indică poziţia capacului de la imprimantă. Datorită incidentelor ce pot apare dacă capacul este deschis, în general o imprimantă nu poate lucra cu capacul deschis (în special cele cu lanţ sau tambur). Este activ pe 1

hl	-hârtie lipsă	- semnal ce indică faptul că imprimanta nu are hârtie pe ce să tiparească caracterele. Este activ pe "1"
rl	-ribon lipsă	- semnal ce indică faptul că ribonul nu este bine poziţionat sau lipseşte. Este activ pe "1 ".
DATE	-liniile de date	prin care se transmite caracterul curent spre imprimantă

Structura cuvântului de date este aratată în Fig. 7.7 şi este transmis cu OUT 0FAH.

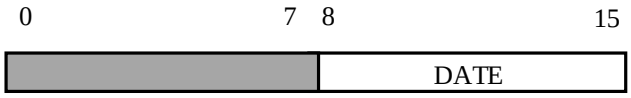


Figura 7.9

Structură cuvântului de comenzi / stari este prezentata în Fig.7.8.

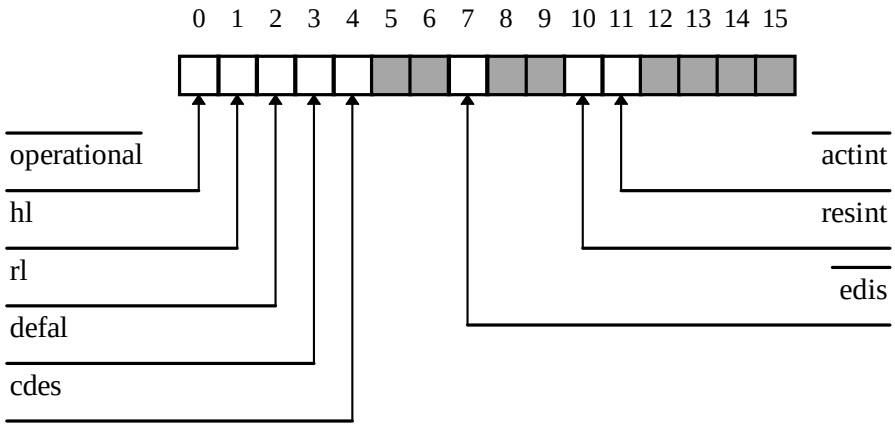


Figura 7.10

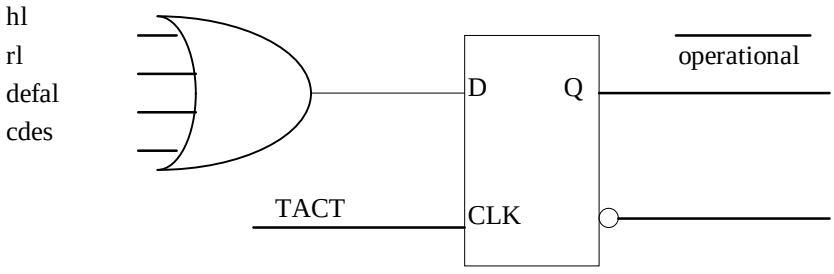


Figura 7.11

Bit_0 - imprimantă operaţională (operaţional)
- este înscris de imprimantă şi citit de UCP. Este constituit din suma cauzelor de oprire a funcţionarii imprimantei, Fig. 7.9.
  = 0 imprimanta este operaţională - conectată la reţea; siguranţele capului de scriere în bună funcţionare, are hârtie, are ribon, capacul este închis;
  = 1 imprimanta nu este operaţională. Una din condiţiile de bună funcţionare nu este îndeplinită.

Bit_1 - hârtie lipsă (hl)
-este înscris de EP şi citit de UCP
  = 0 imprimanta are instalată hârtie pentru lucru
  = 1 nu are hârtie

Bit_2 - ribon lipsă (rb)
- este înscris de EP şi citit de UCP
  = 0 imprimanta are ribon şi este corect instalat
  = 1 imprimanta nu are ribon sau nu este corect instalat

Bit_3 - defect de alimentare(defal)
- este înscris de EP şi citit de UCP
  = 0 imprimanta este conectată la reţea şi siguranţele capului de scriere sunt în bună funcţionare ;
  = 1 imprimanta nu este conectată la reţea sau siguranţele capului de scriere sunt defecte.

Bit_4 - capac deschis (cdes)
- este înscris de EP şi citit de UCP
  = 0 imprimanta are capacul închis;
  = 1 imprimanta are capacul deschis şi nu este recomandat să se lucreze aşa

Bit_7 - echipament disponibil (edis)
- este înscris de EP şi citit de UCP
  = 0 memoria tampon a interfeţei mai poate primi un nou caracter
  = 1 memoria tampon a interfeţei nu mai poate primi un nou caracter deoarece este plină cu caractere care nu au fost încă tipărite

Bit_{10} - şterge întrerupere (resint)
- este scris / citit de UCP
  = 0 nu se şterge întreruperea eventual cerută de echipament
  = 1 se şterge (anulează) cererea de întrerupere cerută de interfaţa imprimantei. Anularea cererii de întrerupere se comandă după ce eventual s-a tratat cauza întreruperii respective

Bit_{11} - activare întrerupere (actint)
- este scris / citit de UCP
  = 0 permite generarea unei cereri de întrerupere la schimbarea stării: operaţional <-> neoperaţional, disponibil <-> nedisponibil;
  = 1 nu permite generarea unei cereri de întrerupere.

Presupunând că imprimanta are asociate porturile :
0FAH - port de ieşire pentru transfer date UCP - imprimantă;

0FBH - port de ieşire pentru transfer comenzi UCP - imprimantă;
0FBH - port de intrare pentru transfer stări imprimantă - UCP

se poate utiliza următoarea rutină de tipărire a unui caracter la imprimantă. Caracterul se presupune în registrul RB.

```
;Rutina de scriere caracter la imprimantă RTIP
;Intrări          :codul ASCII al caracterului de tipărit în reg. RB
;Ieşiri           :se tipareşte caracterul pe foaia de imprimantă
;Funcţie          :tipareşte caracter în modul de lucru transfer programat (bucla de aşteptare)
;Afectează        :registrul RA şi indicatorii de condiţie
RTIP:
RCSI        EQU     0FBH
RDATI       EQU     0FAH
AST:        IN      RCSI        ;citeste starea
            TEST    RA,8000H    ;verifică dacă este operaţional
            JNZ     ERR         ;salt la tratarea erorii
            TEST    RA,100H     ;dacă memoria tampon a interfetei
            JNZ     AST         ;nu poate primi caracter asteapta
            MOV     RA,RB       ;se transferă caracterul în RA
            OUT     RDATEI      ;se transmite în memoria tampon
            RET

ERR:                            ; rutina de analiza a erorii
```

În programul care apelează rutina de transfer trebuie introdusă o secvenţă de iniţializare a modului de lucru al interfeţei de imprimantă care constă în:

```
            MOV     RA,30H      ;se comandă lucrul în transfer programat
            OUT     RCSI        ;cu citirea ciclică a stării
```

Modul de lucru al interfeţei, pe baza căruia se va proiecta hardware-ul necesar, se poate rezuma la următoarele caracteristici:

- interfaţa asteaptă comenzi, date de la UCP sau citirea stării de către UCP;
- dacă nu este activă nici o operaţie cu UCP, se analizează dacă în memoria tampon există caractere şi dacă da, se tiparesc şi se actualizează adresa de citire din memoria tampon;
- pentru operaţia de citire stare pune pe magistrala MAG cuvântul de stare;
- pentru operaţia de transfer comenzi, preia comenzile trimise de UCP în bistabilii de comandă;
- pentru operaţia de transfer date, înscrie data în memoria tampon actualizează adresa de scriere în MT şi verifică dacă nu s-a umplut memoria tampon.

Organigrama de descriere a funcţionării este prezentată în Fig. 7.10.

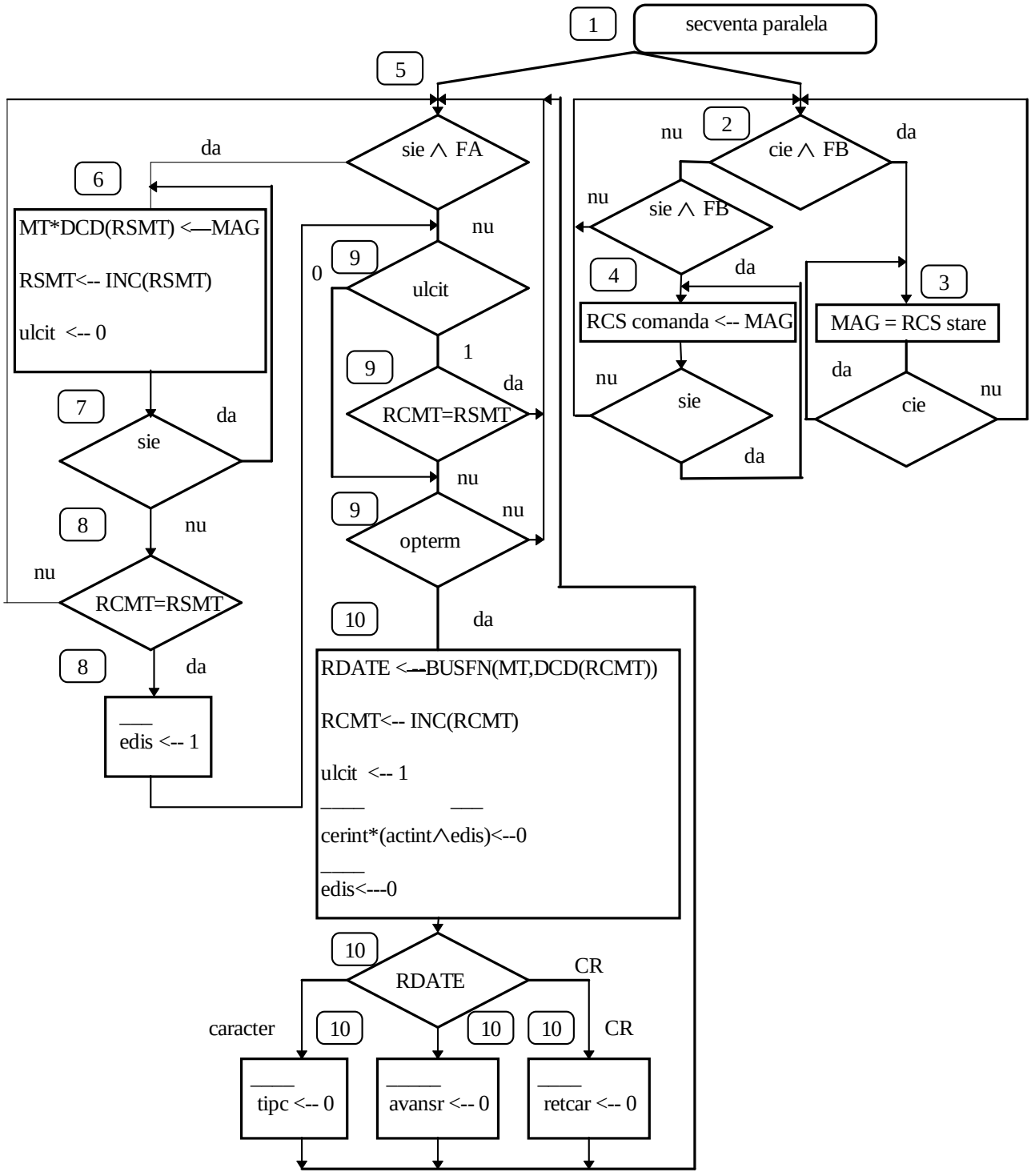


Figura 7.12Organigrama de funcţionare a interfetei de imprimanta

Programul AHPL ce reprezintă algoritmul de funcţionare a interfeţei imprimantei, conform cu organigrama din Fig.7.10, este prezentat în continuare :

MODULE: INTERFATA IMPRIMANTA
MEMORY: MT [256;8] ; RDATE [8] ; RSMT [8];RCMT [8];

MEMORY : ulcit; actint; cerint; edis; operaţional

INPUTS : $\overline{cie}$; $\overline{sie}$; $\overline{opterm}$; defal; cdes; rl; hl; AIE[8]

OUTPUTS : $\overline{cerint}$; $\overline{tipc}$; $\overline{avansr}$; $\overline{retcar}$; DATE [8]

COMBUS : MAG [16]

1. -> (2,5)
/* secvenţe paralele pentru citire stări, scriere comenzi respectiv pentru scrierea datelor în MT şi citirea lor ulterioară pentru imprimare */

2. -> ($cie \wedge FB$, $sie \wedge FB$, $\overline{cie \wedge sie \vee FB}$) / (3,4,2)

3. $MAG_{0:4},MAG_7,MAG_{11} = \overline{operaţional,hl,rl,defal,cdes,edis,actint}$;

-> (cie,$\overline{cie}$) / (3,2)

4. ($\overline{actint}$,resint) <- MAG_{11},MAG_{10} ;

-> (sie,$\overline{sie}$) / (4,2)

/* urmează secvenţa de scriere în MT şi citire din MT pentru imprimare date */

5. -> ($\overline{sie \wedge FA}$)/(9)

/* UCP nu cere o scriere de date în MT se merge la pas 9., altfel se continuă */

6. MT * DCD (RSMT) <- $MAG_{8:15}$;
/* se acordă prioritate preluării datelor de la UCP pentru înscrierea în MT */
/* s-a utilizat un indicator "ulcit" care indică faptul că ultima operaţie cu memoria tampon a fost citire (ulcit=1) sau scriere (ulcit=0) */
RSMT <- INC(RSMT) ;
ulcit <- 0 ;

7. -> (sie) / (7)

8. edis <- $\vee$/(RCMT $\oplus$ RSMT);
-> $\vee$/(RCMT $\oplus$ RSMT)/(5)
/* MT nu este plină, se aşteaptă date de la UCP */

9. -> ($\overline{opterm}$ $\vee$ ulcit $\wedge$($\vee$/$\overline{RCMT \oplus RSMT}$)) / (5)

/* MT vidă sau imprimantă ocupată, se merge la pas 5., altfel se continuă */

10. RDATE <- **BUSFN** (MT; DCD(RCMT)) ;

RCMT <- INC(RCMT) ;

$\overline{cerint} * (\overline{edis} \wedge actint) <- 0$

ulcit <- 1

$\overline{edis} <- 0$;

$(retcar \; ! \; avansr \; ! \; tipc \; !) * (\overline{\vee}/(RDATE \oplus 0DH), \overline{\vee}/(RDATE \oplus 0AH),$

$(\overline{\vee}/(RDATE \oplus 0DH)) \wedge (\overline{\vee}/(RDATE \oplus 0AH))) <- 0;$

-> (5)

END SEQUENCE

$\overline{cerint} * (actint \wedge (operaţional \oplus (hl \vee rl \vee defal \vee cdes))) <- 0;$

$\overline{operaţional} <- hl \vee rl \vee defal \vee cdes.$

END

7.7 **Proiectarea modulului de acces direct la memorie (DMA)** pentru calculatorul didactic

În paragraful 7.3 s-au analizat modalităţile de transfer a datelor cu echipamentele periferice. Pentru interfaţa unor EP cu un volum mare de date structurate în blocuri (în general de lungime variabilă), se va proiecta un modul cu acces direct la memorie, capabil să controleze transferul între EP şi memorie direct, fară intervenţia UCP pe durata transferului unui bloc de date. Pentru proiectarea modulului DMA exista două soluţii :

- o soluţie evolutivă - care constă în completarea unităţii de execuţie a CD, cu resursele hardware adiţionale necesare, şi a unităţii de comandă cu noile funcţii necesare multiplexării accesului la memorie.
- o soluţie revolutivă - care constă în proiectarea unui modul de sine stătător, independent de UCP şi a unui mecanism de acces la resurse (la memorie şi la EP) separat, care rezolvă concurenţa la memorie şi controlează accesul la memorie şi EP. Prima soluţie este mai accesibilă şi va fi adoptată în continuare.

7.7.1 Structura modulului DMA

Schema bloc a CD cu posibilităţi de acces direct la memorie este prezentată în Fig. 7.11.

Modulului DMA i se asociază 8 registre (porturi) de I/E conform cu tabelul Tab. 7.1, prezentat în cele ce urmează. Adresa de bază a grupului de 8 adrese asociate DMA-ului, poate fi selectată oriunde în spaţiul de 256 de adrese.

Tabelul 7.1

ADRESA	DENUMIRE	FUNCŢIE
Baza +0	$CSEP_0$	Registrul de comenzi/stări pentru EP 0
Baza +1	$CSEP_1$	Registrul de comenzi/stări pentru EP 1
Baza +2	$CSEP_2$	Registrul de comenzi/stări pentru EP 2
Baza +3	$CSEP_3$	Registrul de comenzi/stări pentru EP 3
Baza +4	CSDMA	Registrul de comenzi/stări pentru DMA
Baza +5	AMDMA	Registrul adresare memorie pentru DMA
Baza +6	RCDMA	Registrul contor (lungime bloc) pentru DMA
Baza +7	ITDMA	Registrul comenzi iniţializare DMA

- Registrele $CSEP_{0:3}$ - sunt scrise/citite de UCP şi UCDMA şi au un format nespecificat la proiectarea modulului DMA. Aceste registre se asociază echipamentelor periferice interfaţate prin DMA, structură lor fiind determinată în funcţie de caracteristicile EP. Modulul DMA face doar decodificarea adreselor acestor registre şi generează semnalele corespunzătoare de citire/scriere a conţinutului acestora, ele fiind localizate în interfaţa cu EP. Comenzile transmise de către UCP spre aceste registre sunt preluate de EP de pe magistrala MAG[16] . Stările actualizate de EP sunt citite de UCP prin activarea acestora pe MAG[16], iar datele de ieşire din EP sunt scrise în memorie direct prin intermediul magistralei MAG[16]. Astfel, operaţiile de acces la memorie, controlate de DMA, se pot efectua în paralel cu oricare alte operaţii, exceptând operaţiile de acces efectiv la memorie a UCP. Concurenţa la memorie este rezolvată prin funcţiile de control asociate modulului de memorie, UCM, ceea ce implică modificarea corespunzătoare a secvenţelor de citire, interpretare şi execuţie a instrucţiunilor CD.
- Registrul AMDMA este scris/citit de UCP şi conţine adresa de memorie la care se face acces în ciclul curent. Ieşirile acestui registru, multiplexate cu ieşirile registrului AM, formează adresa locaţiei de memorie implicată într-un transfer DMA. AMDMA este incrementat de către UCDMA după fiecare operaţie de acces la memorie efectuată de modulul DMA.
- Registrul contor DMA (RCDMA) - este scris/citit de UCP şi conţine numărul de cuvinte ce mai trebuie transferate în cadrul blocului curent. După fiecare cuvânt transferat, RCDMA este decrementat de UCDMA, iar în momentul în care conţinutul său devine egal cu zero se consideră terminarea transferului întregului bloc. Terminarea transferului va fi semnalată UCP prin modificarea corespunzătoare a stării sau prin generarea unei întreruperi.
- Registrul CSDMA - este scris/citit de UCP şi constituie registrul de comenzi şi stări pentru DMA.

Semnificaţia fiecărui bit din acest registru este prezentată în cele ce urmează. Formatul registrului CSDMA este prezentat în Fig. 7.12

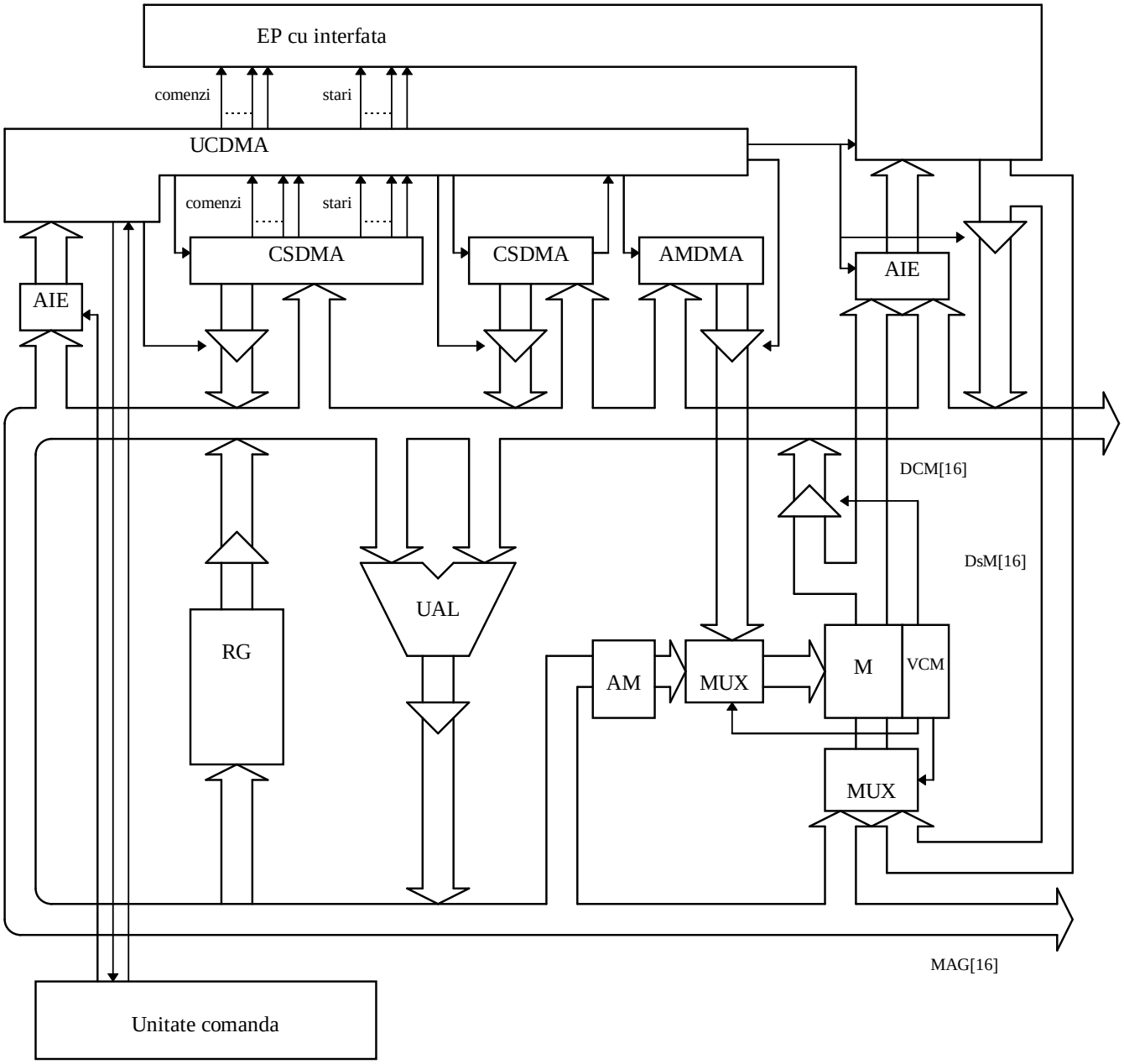


Figura 7.13 Structură CD cu DMA

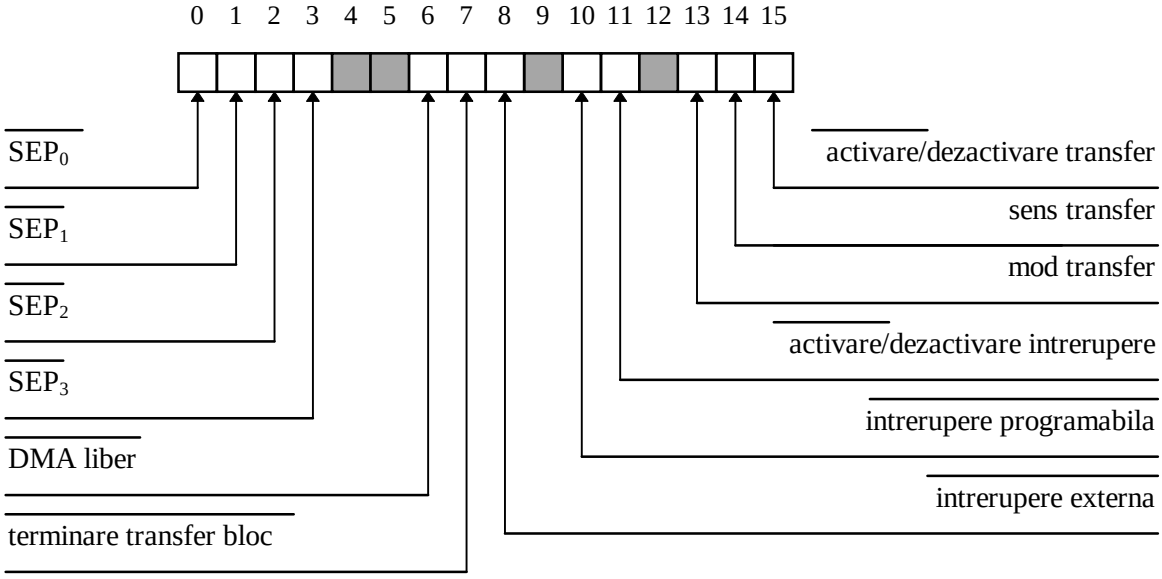


Figura 7.14 Formatul registrului de comenzi/stări pentru DMA

Dacă fiecare EP, ce se conectează prin DMA, necesită doar un registru de comenzi/stări atunci se pot conecta patru echipamente periferice la modulul DMA ce va funcţiona în regim de canal selector.

$Bit_{0:3}$ $\overline{SEP}_{0:3}$ - biţi de stare echipament periferic - sunt scrişi de EP şi citiţi de UCP şi reprezintă starea echipamentelor periferice cuplate prin DMA.

= 0 - EP operaţional
= 1 - EP neoperaţional

Dacă EP necesită mai multe registre de comenzi/stări, se vor cupla la DMA mai puţin de patru echipamente periferice, biţii $CSDMA_{0:3}$ pot primi altă semnificaţie.

Bit_6 - $\overline{\text{DMA liber}}$ - este scris/citit de UCP

= 0 - indică faptul că DMA-ul este liber şi poate fi iniţiat pentru un nou transfer.
= 1 - indică faptul că DMA-ul este în curs de pregătire sau efectuare a transferului unui bloc de date (DMA-ocupat).

Acest bit este trecut în "0" (activat), automat, prin trimiterea cuvântului de comandă ITDMA, la adresa BAZA+7.

Bit_7 $\overline{\text{Terminare transfer bloc}}$ - este scris de DMA şi citit de UCP.

= 0 - indică terminarea transferului blocului curent.

Trecerea în zero se face în următoarele cazuri:

- Bit 6 = 1 (DMA ocupat) şi RCDMA trece în 0;
- există cerere de întrerupere de la EP .

= 1 - indică faptul că nu a avut loc terminarea transferului iniţiat sau nu s-a iniţiat un transfer. Acest bit trece în 1 (dezactivat) prin trimiterea cuvântului de comandă ITDMA la adresa Baza+7.

Bit_9 - întrerupere externă - este asociat EP şi citit de UCP

= 0 - indică faptul că există o cerere de întrerupere de la EP conectat la DMA
= 1 - indică faptul că EP nu a lansat o cerere de întrerupere

Bit_{10} - întrerupere programabilă - este scris/citit de UCP
= 0 - se lansează o cerere de întrerupere prin program,

cerere ce va fi efectiva dacă Bit_6 = 0 (DMA liber activ) şi dacă Bit 11= 0 (activare întrerupere)

= 1 - inactiv
Acest bit este trecut în "1" (inactiv) prin trimiterea cuvântului de comandă ITDMA la portul Baza + 7. În general această facilitate este utilizată pentru operaţiile de testare.

Bit_{11} - activare/dezactivare întrerupere - este scris/citit de UCP
= 0 - permite generarea unor întreruperi dacă bitul 7 (terminare transfer bloc) a fost poziţionat în zero sau dacă apar tranziţii ale biţilor de stare echipament periferic, $Bit_{0:3}$ sau s-a iniţiat o întrerupere programabilă.
= 1 - inhibă generarea unor întreruperi spre UCP

Bit_{13} - mod transfer - este scris/citit de UCP
= 0 - transfer în mod rafală
= 1 - transfer în mod " furt de ciclu "

Bit_{14} - sens transfer este scris/citit de UCP
= 0 - se execută citire de la EP şi scriere în memorie
= 1 - se execută citire din memorie şi scriere la EP

Bit_{15} - activare/dezactivare transfer -este scris/citit de UCP
= 0 - permite efectuarea transferului de date prin DMA
= 1 - inhibă transferarea efectivă a datelor .

Fiecare ciclu de transfer este executat normal din punctul de vedere al dialogului UCP-DMA-EP, dar fără să se execute operaţiile de scriere/citire în memorie.

Registrul de comenzi pentru iniţializarea modulului DMA, ITDMA, adresabil cu adresa Baza+7, nu este un registru propriu-zis ci este format din bistabilii ce aparţin registrului de comenzi/stări prezentat anterior. Această este o modalitate de a efectua dezactivarea unora din bistabilii de comenzi/stări prin instrucţiunea OUT Baza+7, fără precauţii privind ceilalţi biţi din registru. Prin executarea unei instrucţiuni OUT Baza+7 (conţinutul registrului RA fiind indiferent), au loc următoarele acţiuni:

- Bit_6 ($\overline{\text{DMA liber}}$) <- 0

- Bit_7 ($\overline{\text{terminarea transfer bloc}}$) <- 1, pregateşte DMA pentru un nou transfer

- EP poate trece în "1" semnalul de întrerupere externă că urmare a execuţiei acestei instrucţiuni.

- Bit_{10} ($\overline{\text{întrerupere programabila}}$) <- 1, anulează o eventuală cerere de întrerupere lansată de UCP.

În continuare se va dezvolta programul de I/E ce asigură iniţierea şi controlul transferului unui bloc de date. Operaţiile de bază ce trebuie efectuate de UCP pentru un transfer de date prin DMA au fost prezentate în paragraful 7.3. Pentru exemplificare vom presupune că la DMA este conectat un singur EP de intrare care necesită un singur registru de comenzi/stări $CSEP_1$.

Adresa acestui registru este BAZA+1. Registrele $CSEP_0$ şi $CSEP_{2:3}$ sunt neutilizate deocamdată, deoarece nu se specifică explicit echipamentul periferic care se conecteză prin DMA.

Exemplu de rutină pentru transferul unui bloc de date prin DMA

;Vom preciza modul în care se desfăşoară succesiunea operaţiilor de transfer prin DMA bazându-ne pe prezentarea din paragraful 7.3

```
;Definirea constantelor
BAZA    EQU     0D0H    ;adresa de bază a registrelor DMA
BIT1    EQU     4000H   ;SEP1
BIT6    EQU     200H    ;DMA liber
BIT7    EQU     100H    ;Terminare transfer
CCDMA   EQU     0234H   ;DMA ocupat, dezactivare întreruperi,
                        ;întrerupere programabilă inactivă
                        ;transfer prin furt de ciclu
                        ;sens transfer=scriere, activare transfer
CCEP    EQU     --H     ;se defineşte în funcţie de EP conectat
LNG     EQU     --H     ;lungimea blocului de transferat
ADR     DW      --H     ;zona de memorie implicată în transfer

;Operaţia 1 - test dacă transferul poate fi iniţiat
RDMA:
AST:    IN      BAZA+4  ;citeşte cuvântul de stare DMA
        TEST    RA,BIT1 ;testează CSDMA1
        JNZ  ERR        ;EP neoperaţional, eroare
        TEST RA,BIT6    ;DMA ocupat, aşteaptă
        JNZ  AST

;Operaţiile 2 şi 3 - transferul poate fi iniţiat şi deci UCP va transmite către DMA:
        ;-cuvântul de comandă
        ;-adresa de început a zonei implicate în transfer
        ;-lungimea zonei implicate în transfer
```

```
                MOV     RA,CCDMA  ;cuvântul de comandă transfer prin DMA
                OUT     BAZA+4    ;se transmite în registrul CSDMA
                MOV     RA,ADR    ;adresa zonei implicate în transfer se
                OUT     BAZA+5    ;transmite în AMDMA
                MOV     RA,LNG    ;lungimea zonei implicate în transfer se
                OUT     BAZA+6    ;transmite în registrul RCDMA

;Operaţiile 4 şi 5 - iniţiază EP şi start transfer
                MOV     RA,CCEP   ;cuvânt comandă transfer pentru EP şi STT:
                OUT     BAZA+1    ;transferă în CSEP1 şi start transfer

;Operaţia 6 - transferul propriu-zis al blocului de date are loc
;fară intervenţia UCP pe baza unui dialog EP-DMA-Memorie prin furt
;de ciclu

Operaţiile 7 şi 8 -test terminare transfer
TERMT:  IN      BAZA+4    ;citeşte cuvânt de stare DMA
        TEST    RA,BIT7   ;transfer bloc terminat?
        JZ      GATA      ;da, gata transfer
        TEST    RA,BIT1   ;test EP operaţional ?
        JZ      TERMT     ;da, aşteaptă terminare transfer
ERR:    .                 ;rutina de tratare a erorilor

GATA:   IN  BAZA+1        ;citeşte starea EP1, analizează
        .                 ;condiţiile de terminare transfer

;Dacă transferul a avut loc corect, se iniţializează DMA şi EP
;pentru un nou transfer, dacă este cazul

                OUT     BAZA+7    ;comandă de iniţializare

;EP poate fi iniţializat prin registrul ITDMA sau prin CSEP1
```

De subliniat faptul că transferul propriu-zis se desfăşoară sub controlul modulului DMA prin utilizarea resurselor proprii de acces la memorie.

7.7.2 Arhitectură modulului DMA

După efectuarea instrucţiunii cu eticheta STT (start transfer) efectuarea transferului poate fi rezumat astfel:

- EP recepţionează comanda de start transfer şi când devine capabil să trimită sau să primească un cuvânt trimite spre DMA o cerere de transfer;
- DMA preia cererea din partea EP şi transmite o cerere de acces memorie către unitatea de comandă a memoriei (cmdma sau smdma);
- UCM primeşte cererea şi în momentul în care memoria devine disponibilă efectuează operaţia cerută şi trimite un răspuns la DMA (atmdma)
- DMA primeşte acest răspuns şi-l transmite mai departe la EP (atie), dacă este cazul, şi actualizează AMDMA şi RCDMA
- EP primeşte acest răspuns şi lansează o nouă cerere de transfer
- la terminarea transferului întregului bloc, EP este dezactivat prin executarea instrucţiunii OUT Baza+7 sau prin trimiterea unei comenzi la adresa Baza+1

Pentru realizarea acestui dialog s-a prevazut un schimb de semnale de date, comenzi şi stări prezentat în Fig 7.13.

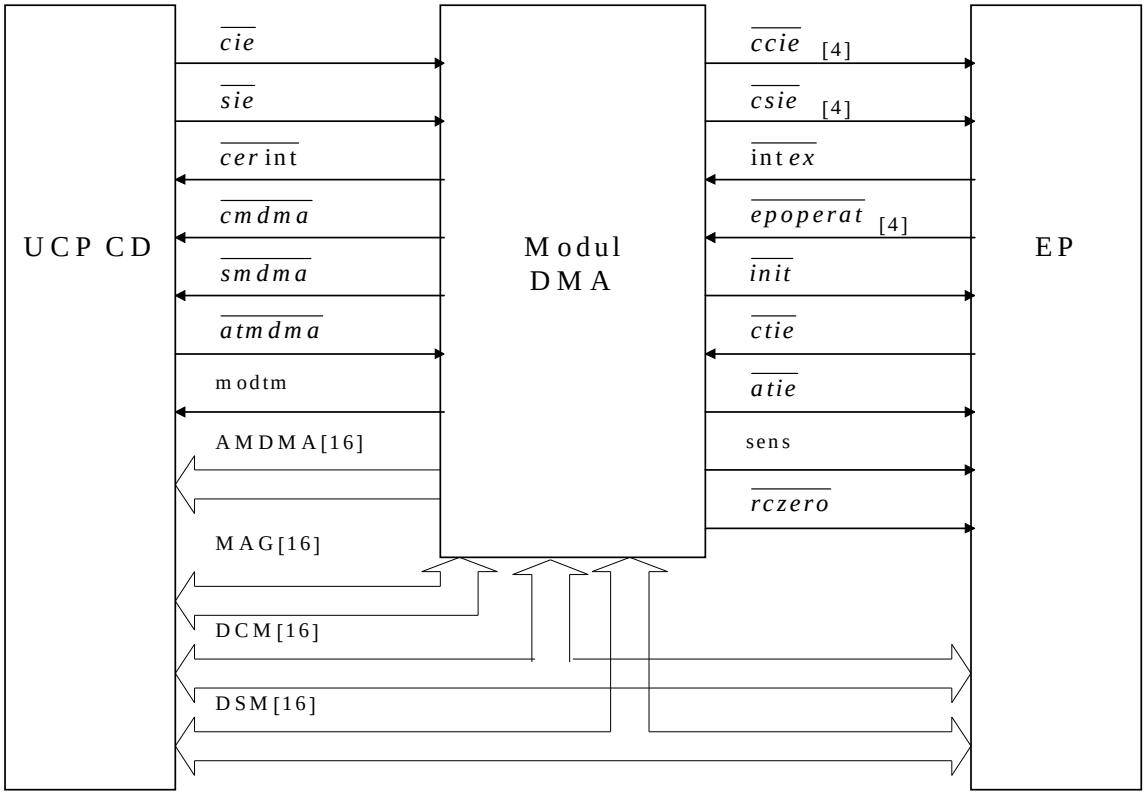


Figura 7.15

Semnificaţia semnalelor din figură 7.13 este următoarea:

$\overline{\text{cmdma}}$ - citire memorie de către DMA - este activ pe 0 şi specifică o cerere de citire a memoriei lansată de DMA ;

$\overline{\text{smdma}}$ - scriere memorie de către DMA - este activ pe 0 şi specifică o cerere de scriere în memorie lansată de DMA;

$\overline{\text{atmdma}}$ - achitare operaţie de transfer cu memoria iniţiată de DMA; Este activ pe 0 şi specifică terminarea transferului cu memoria cerută de DMA prin activarea lui $\overline{\text{cmdma}}$ sau $\overline{\text{smdma}}$;

După activarea lui $\overline{\text{atmdma}}$, DMA va dezactiva $\overline{\text{cmdma}}$, respectiv $\overline{\text{smdma}}$.

După dezactivarea semnalelor $\overline{\text{cmdma}}$ sau $\overline{\text{smdma}}$ unitatea de comandă a memoriei UCM

$\overline{\text{atmdma}}$

va dezactiva pe atmdma.

Semnalele $\overline{\text{cmdma}}$, respectiv $\overline{\text{smdma}}$, sunt menţinute active până la activarea semnalului $\overline{\text{atmdma}}$ (dialog întrebare răspuns cu interblocare completă);

modtm - mod transfer specifică modul de rezolvare a interferenţei la memorie

$(\text{modtm} = \text{CSDMA}_{13} \vee \text{intex} \vee (\vee / \overline{\text{RCDMA}}))$

= 0 (dacă CSDMA_{13}=0, $(\vee/\overline{\text{RCDMA}})$=0 şi intex=0) specifică transfer în mod rafală;

= 1 (dacă CSDMA_{13}=1 sau $(\vee/\overline{\text{RCDMA}})$=1 sau intex=1) specifică transfer în mod "furt de ciclu" .

$\overline{\text{ccie}}$ - comandă de citire intrare/ieşire, reprezintă semnale, active pe 0, asociate execuţiei instrucţiunii IN de la portul (Baza, Baza+1, ..., Baza+3)

$\overline{\text{csie}}$ - comandă de scriere intrare/ieşire, reprezintă semnale active pe 0, asociate execuţiei instrucţiunii OUT la portul corespunzător (Baza, Baza+1,..., Baza+3)

$\overline{\text{intex}}$ - cerere de întrerupere externă, este activă pe 0 şi specifică o cerere de întrerupere primită de la EP (de exemplu dacă transferul nu mai poate continua)

epoperat - echipament periferic operaţional, activ pe 0 şi arată dacă EP sunt operaţionale sau nu

init - iniţializare, este activ pe 0 la execuţia instrucţiunii OUT Baza+7

ctie - cerere transfer intrare/ieşire, este activ pe 0 şi specifică lansarea de către EP a unei cereri de transfer a unui cuvânt. Este menţinut activ până la primirea răspunsului de achitare (atie)

aţie - achitare transfer intrare/ieşire, este activ pe 0 şi specifică terminarea operaţiei de transfer cerut de EP prin activarea lui ctie. Dezactivarea lui atie marchează sfârşitul unui ciclu elementar de transfer început prin activarea lui ctie.

sens - sens transfer, este identic cu Bit 14 din registrul CSDMA

rczero - registru numărător egal cu zero, este un impuls de o perioadă de tact, activ pe 0 şi specifică trecerea în 0 a numărătorului de cuvinte transferate.

DCM[16] - linii de date prin care DMA transmite spre EP datele citite din memorie;
DSM[16] - linii de date prin care DMA primeşte datele de la EP pentru a le scrie în memorie.

În Fig 7.14 se arată diagrama de timp ce ilustrează intercondiţionarea semnalelor de dialog într-un ciclu elementar de transfer (evidenţiindu-se dialogul de tip întrebare răspuns cu interblocare completă).

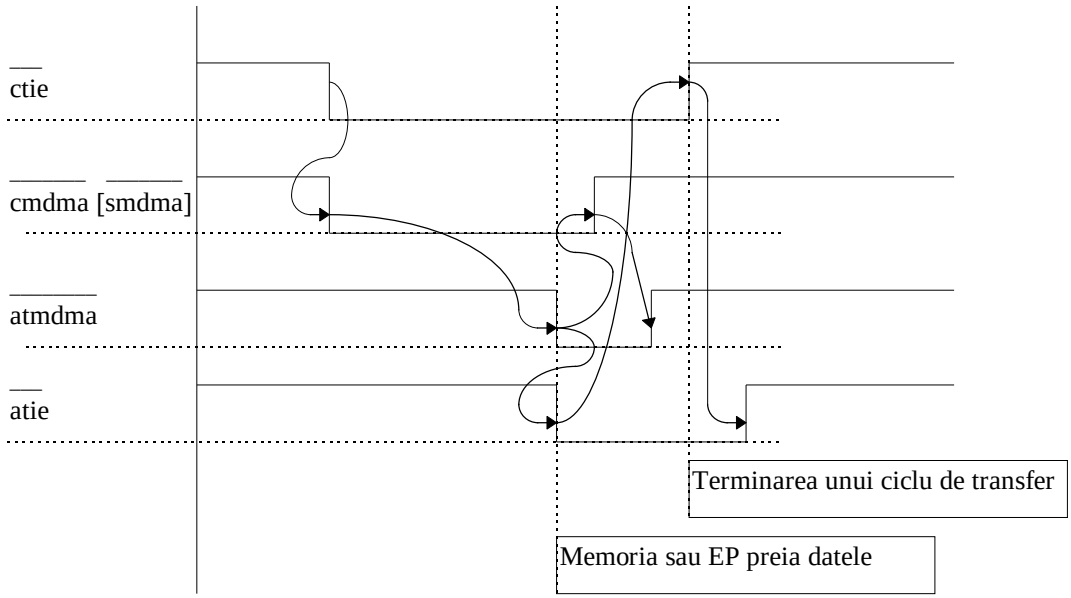


Figura 7.16

Pentru definitivarea unităţii de comandă trebuie rezolvate următoarele probleme:

- proiectarea unităţii de comandă a memoriei ;
- modificarea secvenţei de comandă a fazelor de citire interpretare şi execuţie a instrucţiunilor, conform cu noul algoritm de acces la memorie ;
- proiectarea unităţii de comandă asociată modulului DMA.

7.7.3 Proiectarea unităţii de comandă a calculatorului didactic posibilităţi de acces prin DMA

Pentru a permite transferul datelor direct între memorie şi EP, atât structură cât şi arhitectura modului de memorie trebuie adaptate noilor cerinţe.

Schema bloc a modulului de memorie înzestrat cu aceste funcţii este prezentată în Fig 7.15.

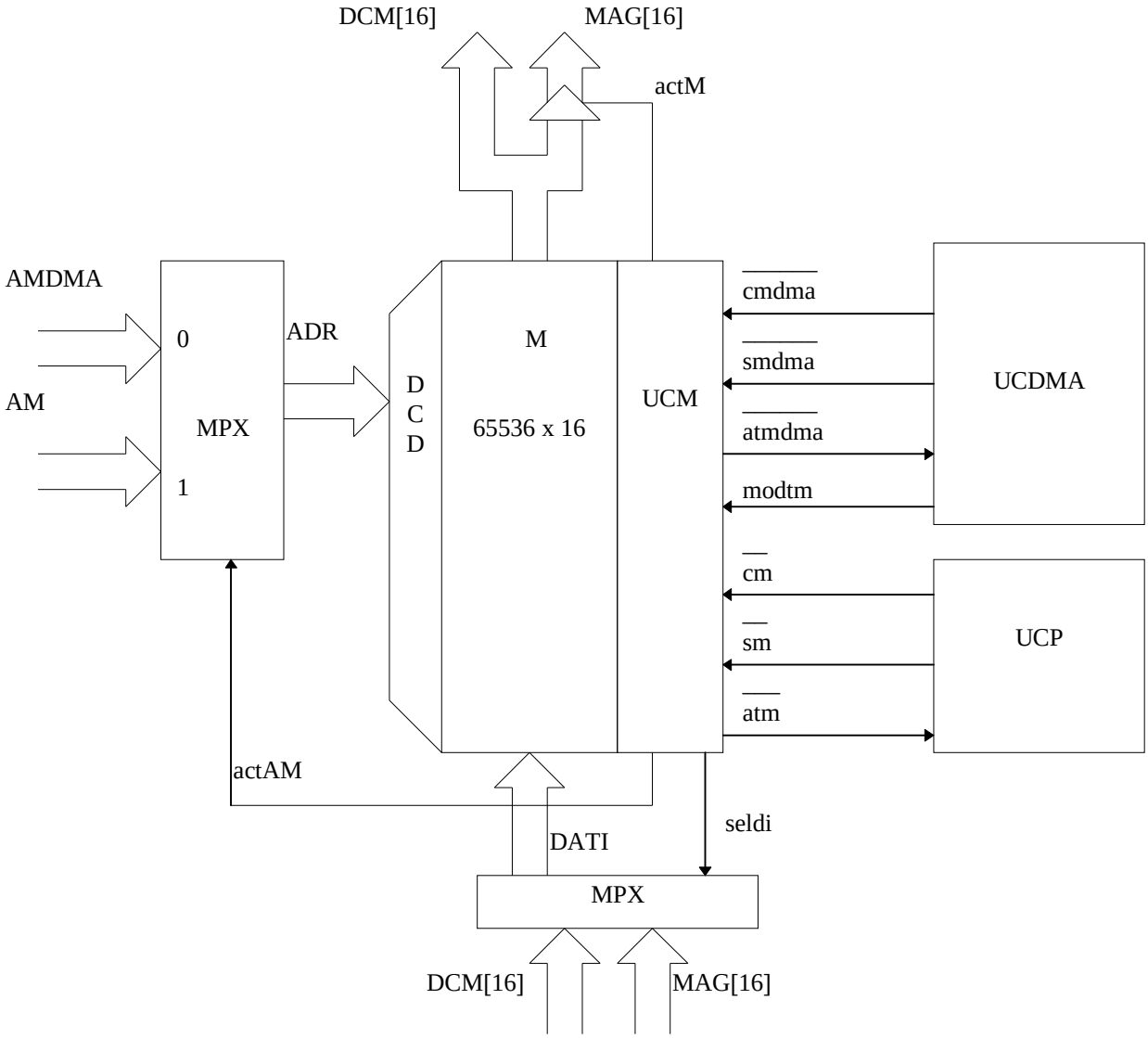


Figura 7.17

Semnalele care apar în plus faţă de fig 7.11 au următoarea semnificaţie:

actAM - selectie adresa, semnal de selectie pentru multiplexorul de adrese
= 0 selectează AMDMA
= 1 selectează AM

$\overline{actM}$ - activare date de ieşire
= 0 activează datele pe MAG
= 1 nu activează datele pe MAG

7.7.4 Proiectarea unităţii de comandă a memoriei (UCM)

CM trebuie proiectata având în vedere funcţiile pe care trebuie să le execute:

- evitarea interferenţelor la memorie prin excluderea mutuală a operaţiilor cu memoria controlate de DMA şi UCP ;
- rezolvarea concurenţei la memorie acordând prioritate cererilor DMA;
- asigurarea transferului în modurile "furt de ciclu " sau "rafală" cerut de DMA;
- realizarea dialogului cu UCP şi DMA conform cu diagrama de timp din Fig 7.14;
- executarea operaţiilor efective de citire/scriere a memoriei.

Algoritmul de funcţionare a UCM este prezentat în organigrama din Fig 7.16

Programul AHPL care descrie modulul de memorie completat cu funcţiile necesare accesului direct este prezentat în continuare:

MODULE: Memorie pentru calculatorul didactic
MEMORY: M [65536;16]

INPUTS: AMDMA [16]; AM [16]; $\overline{cm}$; $\overline{sm}$; $\overline{cmdma}$; $\overline{smdma}$; $\overline{modtm}$; DSM[16]

OUTPUTS: DCM[16]; $\overline{atm}$; $\overline{atdma}$

COMBUS: MAG [16]

1. -> (cmdma,smdma,$\overline{cmdma \wedge smdma \wedge cm}$, $\overline{cmdma \wedge smdma \wedge sm}$,

$\overline{cmdma \wedge smdma \wedge \overline{cm} \wedge \overline{sm}}$) / (2,3,6,7,1)

/* se separă citire de la DMA (pas 2), scriere de la DMA (pas 3), citire de la CPU (pas 6), şi scriere de la CPU (pas 7), iar dacă nu este nici o operaţie cu memoria se aşteaptă */

2. MAG = **BUSFN**(M;DCD(AMDMA));

$\overline{atmdma} = 0$;

-> (cmdma, $\overline{cmdma}$) / (2,5)

/* se citeşte de la adresa specificată de DMA, se achită accesul din partea DMA şi se menţin datele şi semnalul de achitare atât timp cât comandă de citire de la DMA este încă activă, după care se merge la pas 5 */

3. M * DCD(AMDMA) <- MAG
/* se înscriu în memorie datele de la DMA

4. $\overline{atmdma} = 0$
-> (smdma) / (4)

/* se achita accesul de la DMA pentru operaţia de scriere şi se mentine achitarea atât timp cât comandă de scriere mai este încă activă */

5.-> ($\overline{modtm}$, $\overline{modtm} \wedge cmdma$, $\overline{modtm} \wedge smdma$, $\overline{modtm} \wedge cmdma \wedge smdma$) /(1,2,3,5)

/* dacă modul de transfer este "furt de ciclu ", se merge la pas 1 unde se alocă un nou acces DMA-ului sau UCP-ului, iar dacă transferul este în mod "rafală" se merge la (pas 2) dacă este o nouă operaţie de citire sau la (pas 3) dacă este o nouă operaţie de scriere sau se aşteaptă dacă nu este nici o operaţie din partea DMA-ului */

6. MAG = BUSFN (M;DCD(AM));

$\overline{atm}$ =0;

-> ($\overline{cm}$, cm) / (6,1)

/* se rezolvă accesul de citire de la UCP */

7. M * DCD(AM) <- MAG

8. $\overline{atm}$ = 0;

-> ($\overline{sm}$,sm) / (8,1)

/* se rezolvă accesul de scriere de la UCP */

END SEQUENCE

END

7.7.5 Proiectarea unităţii de comandă a modulului DMA (UCDMA)

Schimbul de semnale între UCP-DMA-EP a fost descris în Fig 7.14. Pentru a dezvolta algoritmul de funcţionare, trebuie ţinut seama de principalele funcţii pe care trebuie să le execute UCDMA, dintre care se amintesc:

- citirea/scrierea în orice moment a registrelor de I/E asociate modulului DMA;
- generarea semnalelor de comandă pentru citirea/scrierea registrelor de I/E asociate EP;
- actualizarea permanentă a stării modulului DMA;
- controlul dialogului între EP şi memorie ;
- efectuarea transferului unui bloc de date, independent de UCP;
- interacţiunea cu UCP la iniţierea/terminarea transferului unui bloc de date .

Organigrama de funcţionare a UCDMA este prezentată în Fig 7.17.

Programul AHPL ce descrie funcţionarea UCDMA este prezentat în cele ce urmează:

MODULE: UCDMA -Unitate de comandă pentru DMA
MEMORY: AMDMA[16]; RCDMA[16]; CSDMA [16]

INPUTS: DCM [16]; AIE [8]; cie; sie; atmdma; epoperat[4]; intex, ctie;

OUTPUTS: DSM [16]; cmdma; smdma; cerint; modtm; ccie[4];csie[4];atie;init;sens, rczero;
COMBUS: MAG[16]

1. -> (2,6)

/* se separă acţiunile ce trebuie efectuate în paralel, dialogul cu UCP (pas 2) şi dialogul cu EP (pas 6)
2. -> ((cie∨sie) ∧ baza ∧ (∨/$DCD_{0:3}(AIE_{5:7})$), cie ∧ baza ∧ (∨/$DCD_{4:6}(AIE_{5:7})$),

sie∧baza∧(∨ / $DCD_{4:7}(AIE_{5:7})$), (cie ∧ sie ∨ baza) ∨ (cie ∧ baza ∧ $DCD_7(AIE_{5:7})$)) /(3,4,5,2)

/* se separă acţiunile de:
-citire/scriere stări/comenzi echipament periferic (pas 3);
-citire resurse DMA (AMDMA; RCDMA; CSDMA) (pas 4) ;
-scriere în resursele DMA (AMDMA; RCDMA; CSDMA) sau operaţie de iniţializare (pas 5)
iar dacă nu este nici una dintre ele se aşteaptă la (pas 2) */

3. (ccie ! csie) * (cie, sie) = $DCD_{0:3}(AIE_{5:7})$;

MAG * cie = DSM ;

-> (cie ∨ sie, cie ∧ sie) / (3,2)

/* în funcţie de adresa portului şi tipul de operaţie (citire/scriere) se lansează spre EP comandă de citire (ccie) sau comandă de scriere (csie) iar dacă a fost o operaţie de citire de la un port de intrare se conectează datele DSM (date de EP) la magistrala MAG */

4. MAG = (CSDMA ! AMDMA ! RCDMA) * $DCD_{4:6}(AIE_{5:7})$;

-> (cie, cie) / (4,2)

/* se conectează, pentru citire, pe magistrala MAG conţinutul resurselor DMA (CSDMA; AMDMA; RCDMA) în funcţie de adresa portului de intrare.

5. (CSDMA ! AMDMA ! RCDMA) * $DCD_4(AIE_{5:7})$ <- MAG ;
init = $DCD_7(AIE_{5:7})$;
$CSDMA_{6:7,10}$ * $DCD_7(AIE_{5:7})$ <- 0,1,1 ;

-> (sie, sie) / (5,2)

/* se încarcă resursa DMA specificată de adresa din AIE cu conţinutul magistralei MAG sau se iniţializează registrul de comenzi stări */

6. - ($\overline{ctie}$,ctie $\wedge$ (CSDMA$_7$ $\wedge$ $\overline{CSDMA_{15}}$),ctie $\wedge$ ($\overline{CSDMA_7}$ $\vee$ CSDMA$_{15}$)) / (6,8,7)

/* dacă nu a fost lansată o cerere de transfer de I/E din partea EP se aşteaptă iar dacă s-a cerut un transfer, se analizează dacă transferul de date este dezactivat sau este în curs de efectuare.

În cazul în care transferul de date este dezactivat sau operaţia cu DMA s-a terminat (transferul blocului de date s-a terminat şi a mai venit o cerere din partea EP), cererea de transfer se rezolvă conform dialogului stabilit, fără a transfera date (pas 7).

În cazul în care transferul de date este activat şi operaţia cu DMA este în curs de rezolvare se efectuează transferul efectiv de date (pas 8) */

7. $\overline{atie}$ = 0 ;

-> (ctie, $\overline{ctie}$) / (7,6)

/* se achită transferul de I/E şi se menţine atât timp cât comanda de citire este activă */

8. smdma = $\overline{sens}$;

cmdma = sens;
atie = atmdma;

-> ($\overline{atmdma}$) / (8)

/* se activează comanda de lucru cu memoria în funcţie de sensul transferului. Pentru a nu apare o decalare (de maxim o perioada de tact) între achitarea cererii de acces de la memorie şi achitarea cererii de transfer către EP, ceea ce ar putea duce la un transfer eronat, se face conexiunea atie = atmdma */

9. $\overline{atie}$ = 0 ;

-> (ctie) / (9)

/* se achită cererea de transfer I/E */

10. AMDMA *($\vee$/RCDMA) <- INC (AMDMA) ;

RCDMA * ($\vee$/RCDMA) <- DEC(RCDMA) ;

$\overline{}$
rczero = ∨/RCDMA ;

$\overline{}$
$CSDMA_7$ * (CSDMA6 ∧ (∨/RCDMA)) <- 0 ;

-> (6)

/* dacă contorul de cuvinte nu a ajuns la zero, se actualizează adresa şi contorul. În caz contrar se indică terminarea transferului */

END SEQUENCE

$\overline{}$
modtm = $CSDMA_{13}$ ∨ (∨/RCDMA) ∨ intex ;

sens = $CSDMA_{14}$;

$\overline{}$ $\overline{}$ $\overline{}$
cerint * ((intex ∨ ($CSDMA_{10}$ ∧ $CSDMA_6$) ∨ ($CSDMA_6$ ∧ rczero) ∨

$\overline{}$
(∨/($SEP_{0:3}$ + $epoperat_{0:3}$))) ∧$CSDMA_{11}$) <- 0 ;

$CSDMA_{0:3}$ - $epoperat_{0:3}$

END

/* modul de transfer cu memoria este poziţionat în "mod rafală" (modtm=0) dacă în cuvântul de comandă DMA s-a specificat $CSDMA_{13}$=0. Rămâne în acest mod, atât timp cât mai sunt cuvinte

$\overline{}$
de transferat (∨/RCDMA = 0) şi nu s-a facut o cerere de întrerupere externă de la EP (intex=0).

Indiferent de modul de transfer programat, modul de lucru va fi trecut în "mod furt de ciclu" la sfârşitul transferului de bloc s-au dacă s-a cerut o întrerupere externă.

- Cererea de întrerupere cerint este activată dacă:
- s-a specificat lucrul în întreruperi ($CSDMA_{11}$=0) şi a venit o cerere de întrerupere externă intex, sau
- DMA nu este ocupat cu un transfer de date şi s-a cerut o întrerupere programabilă ($CSDMA_{10}$ =0 şi $CSDMA_6$=0), sau
- DMA este în curs de transfer bloc şi contorul de cuvinte transferate a ajuns la zero, sau
- unul dintre echipamente periferice conectate prin DMA şi-a schimbat starea din operaţional în neoperaţional */

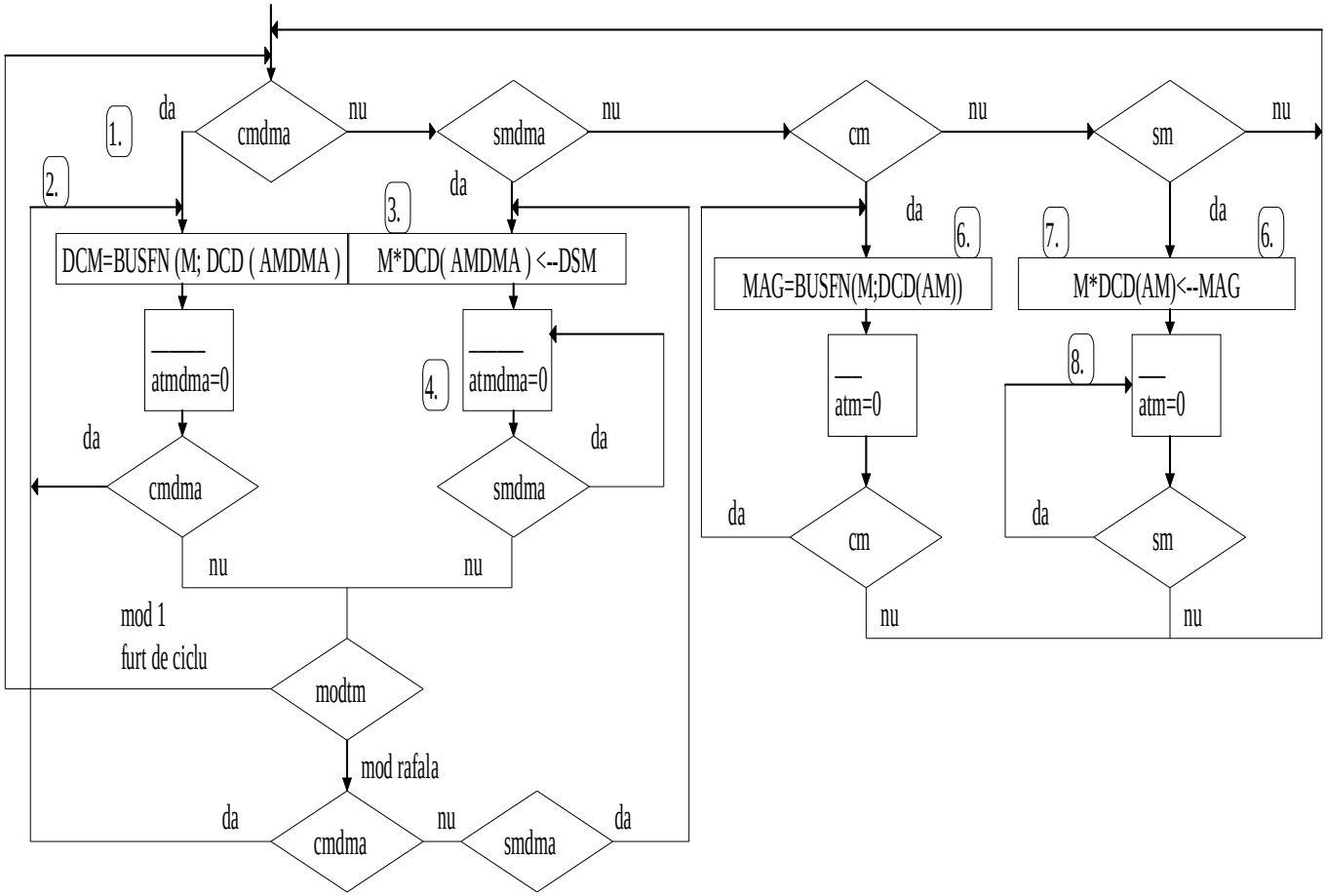


Figura 7.18
Organigrama de funcţionare a UCM

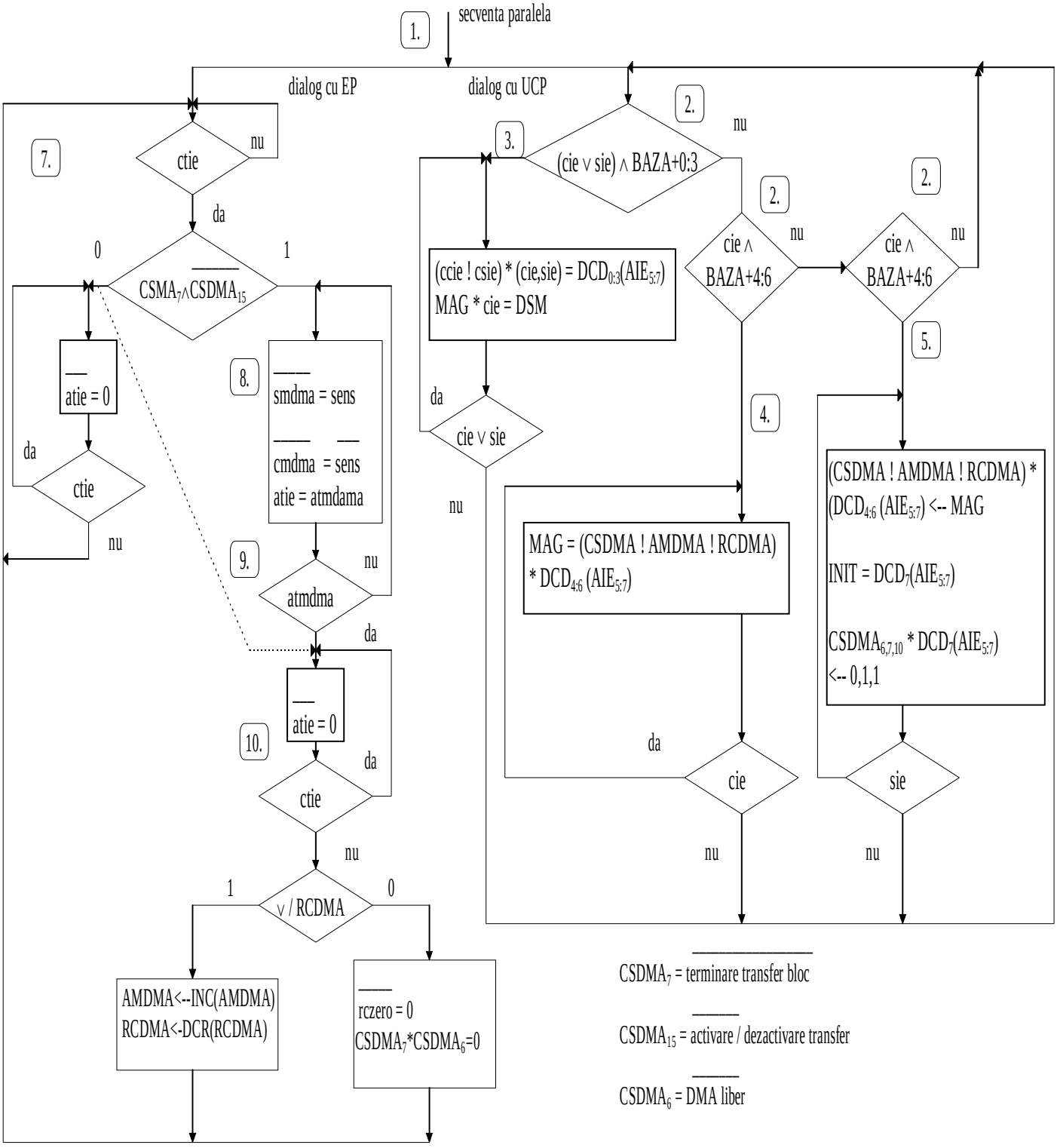

1.
secventa paralela
dialog cu EP
dialog cu UCP
7.
ctie
nu
da
0
1
CSMA7∧CSDMA15
atie = 0
da
ctie
nu
8.
smdma = sens
cmdma = sens
atie = atmdama
9.
atmdma
nu
da
10.
atie = 0
da
ctie
nu
1
∨ / RCDMA
0
AMDMA<--INC(AMDMA)
RCDMA<-DCR(RCDMA)
rczero = 0
CSDMA7*CSDMA6=0
3.
(cie ∨ sie) ∧ BAZA+0:3
2.
nu
(ccie ! csie) * (cie,sie) = DCD0:3(AIE5:7)
MAG * cie = DSM
da
cie ∨ sie
nu
2.
cie ∧ BAZA+4:6
nu
4.
MAG = (CSDMA ! AMDMA ! RCDMA) * DCD4:6 (AIE5:7)
da
cie
nu
2.
cie ∧ BAZA+4:6
nu
5.
(CSDMA ! AMDMA ! RCDMA) * (DCD4:6 (AIE5:7) <-- MAG
INIT = DCD7(AIE5:7)
CSDMA6,7,10 * DCD7(AIE5:7) <-- 0,1,1
sie
nu
CSDMA7 = terminare transfer bloc
CSDMA15 = activare / dezactivare transfer
CSDMA6 = DMA liber

Figura 7.19

7.8 Interfaţa serială standard

La sistemele de calcul se cuplează o mare varietate de echipamente periferice. Aceste echipamente, fiind produse de diverse firme, nu sunt complet compatibile între ele ca mod de dialog şi transfer informaţie, deşi din punct de vedere logic realizează aceleaşi funcţiuni. Având în vedere incompatibilitatea existentă a apărut necesitatea unei standardizări şi unificări a echipamentelor de transmisie a datelor. Au fost create organizaţii internaţionale că de exemplu: CCITT (Comitetul Consultativ Internaţional pentru Telefonie şi Telegrafie), ISO (Organizaţia Internaţională de Standardizare), etc... , care fac recomandări referitoare la unificarea echipamentelor. Transferul de date între echipamentul periferic şi calculator se poate face fie paralel (echipamentele periferice descrise anterior), fie serial. Transferul serial asigură o fiabilitate mare transferului (în special la distanţă) dar are dezavantajul că necesită interfeţe mai complexe şi limitează viteza de transfer. În cele ce urmează se va prezenta proiectarea unei interfeţe seriale standard.

7.8.1 Norme de transmisie serială a informaţiei

Între două dispozitive cuplate printr-o legătură serială asincronă care lucrează în "full duplex" (recepţionează şi transmite date simultan) ar fi suficiente trei linii şi anume:

- linie de transmisie date;
- linie de recepţie date;
- linie de referinţă (masă electrică).

Pentru a asigura însă un dialog privind comunicaţia în ceea ce priveşte transmiterea de comenzi şi stări mai sunt necesare şi alte linii de interconectare. Dialogul pentru realizarea transmisiei seriale asincrone s-a impus până la nivel de conector (conector de 25 pini) fiind adoptat de standardele ISO2110, EIA RS-232-C, CCITT V.24. Principalele semnale ale interfeţei EIA şi CCITT V.24 sunt prezentate în tabelul 7.2.

Semnalele ce se transmit pe liniile de date sunt sub forma unor nivele de tensiune în logică negaţivă.

Astfel: "1" logic este considerat între -6v şi -12v ,iar
"0" logic este considerat între +6v şi +12v.

Avantajele unei astfel de alegeri a tensiunilor faţă de logică TTL sunt:

- tensiunea de referinţă este 0v
- un defect de alimentare se deosebeşte de oricare din cele două nivele de tensiune pentru "0" şi "1"
- asigură imunitatea la zgomot

Transmiterea datelor poate avea loc şi sub formă de nivele de curent continuu, această opţiune fiind cunoscută sub numele de transmisie cu "buclă de curent".

Modul de interconectare a două dispozitive prevăzute cu interfaţa serială este prezentat în Fig 7.18.

Tabelul 7.2 Principalele semnale ale interfeţei EIA RS-232-C/CCITT V.24

Nr. pin	Semnale EIA RS-232-C	Semnale CCITT V.24	Descriere
1	AA	101	GND-Nul (împământare)
7	AB	102	GND-Semnal referinţă/Retur comun (masă electrică)
2	BA	103	TxD(Transmiter Data)-Transmisie date
3	BB	104	RxD(Receiver Data)-Recepţionare date
4	CA	105	RTS(Request To Send) - Cerere pentru emisie
5	CB	106	CTS(Clear To Send) - Gata de emisie
6	CC	107	DSR(Data Set Ready) - Conectat la linie
20	CD	108	DTR(Data Terminal Ready) -Conectează la alinie
22	CE	125	RI(Ring Indicator)
8	CF	109	RLSD(Receive Line Signal Detector)
21	CG	110	SQD(Signal Quality Detector)
23	CH	111	DSRS-DTE(Data Signal Rate Selector)
25	CI	112	DSRS-DCE(Data Signal Rate Selector)
24	DA	113	DTE transmiterea semnalului de timing (DTE)
15	DB	114	DTE transmiterea semnalului de timing (DCE)
17	DD	115	DTE recepţionarea semnalului de timing (DTE)
14	SBA	118	STD Secondary Transmitted Data
16	SBB	119	SRD Secondary Received Data
19	SCA	120	RTSS (pe calea secundară)
13	SCB	121	CTSS
12	SCF	122	RLSDS

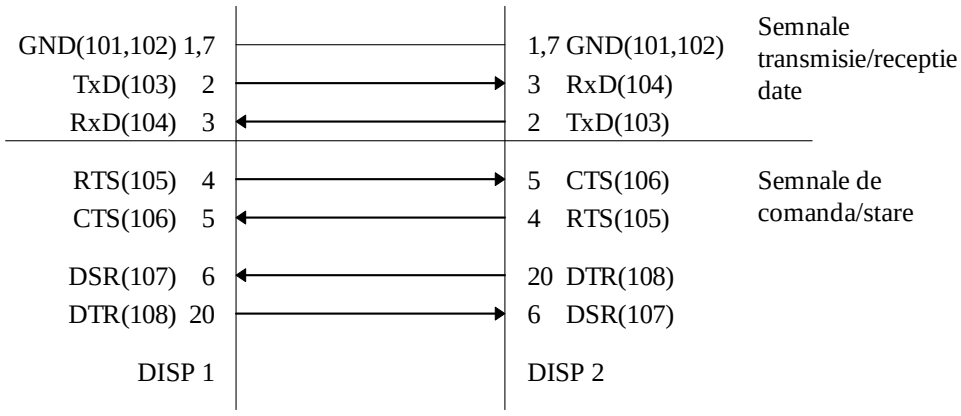


Figura 7.20
Interconectarea a două dispozitive seriale asincrone

De notat faptul că semnalele de comandă/stare servesc numai pentru stabilirea legăturii între dispozitive. Transmiterea datelor se face serial, bit cu bit, începând cu bitul cel mai puţin semnificativ. Un bit de date, din cuvântul ce se transmite, se conectează la linia de transmisie TxD pentru un timp determinat de rata de transfer. Rata de transfer se măsoară în biţi/secundă sau bauds. S-au standardizat

următoarele rate de transfer: 75; 110; 150; 300; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400 bauds (?????).
Datorită faptului că datele se transferă serial asincron, pentru sincronizare este necesar ca informaţia de date să fie precedată de un bit de start = "0" şi urmată de un bit, sau doi, de stop = "1". Structura logică a unui cuvânt ce se transmite între două dispozitive seriale este prezentată în Fig 7.19.

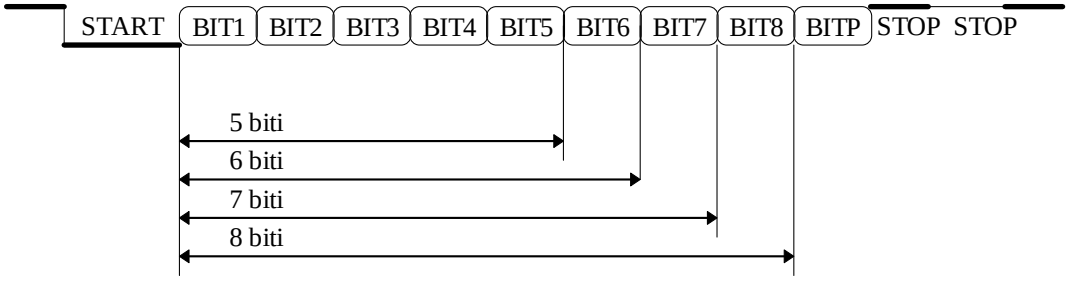


Figura 7.21
Structură logică a unui cuvânt de date

Lungimea cuvântului poate fi de 5, 6, 7 sau 8 biţi.
Adaptarea nivelelor de la semnal TTL - semnal CCITT V.24 se poate realiza prin utilizarea unor circuite integrate MC1488, respectiv MC1489 că în Fig 7.21.

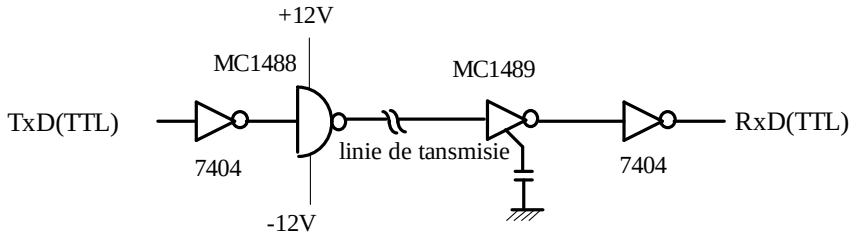


Figura 7.22
Adaptarea de nivel TTL -standard CCITT V.24

Pentru a asigura o funcţionare fiabilă a automatului de recepţie în cadrul interfeţei seriale, biţii de informaţie se vor prelua la un moment de timp cât mai aproape de mijlocul bitului, Fig 7.28.

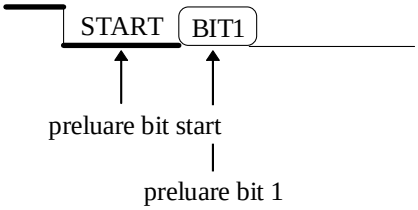


Figura 7.23
Momentele de preluare a biţilor

Pentru a stabili momentul de timp când se vor prelua biţii se va aplica, pentru automatul de recepţie, o frecvenţă de 16 ori mai mare. Prin contorizarea perioadelor de tact se poate ajunge aproape de mijlocul biţilor.

Caracteristicile interfeţei seriale

- Transmisia/recepţia cuvintelor prin intermediul interfeţei seriale se face utilizând modalitatea de transfer programat;
- Rata de transfer este funcţie de semnalul de tact aplicat interfeţei. Frecvenţa semnalului de tact va fi de 16 ori mai mare decât frecvenţa de transfer, pentru a asigura o bună funcţionare a automatului de recepţie;
- Interfaţa lucrează în mod "full duplex" (poate primi şi transmite cuvinte simultan);
- Generează semnalele de dialog conform standardului de transmisie serială CCITT V.24;
- Transferă cuvinte de lungime egală cu 5, 6, 7, 8 biţi;
- Analizează/generează unul sau doi biţi de stop;
- Analizează/generează paritate pară sau impară;
- Interfaţa detectează erorile de paritate, depăşire de ritm şi biţi de stop incorecţi;

Bazându-ne pe caracteristicile prezentate se poate stabili o schemă bloc, că în Fig 7.23.

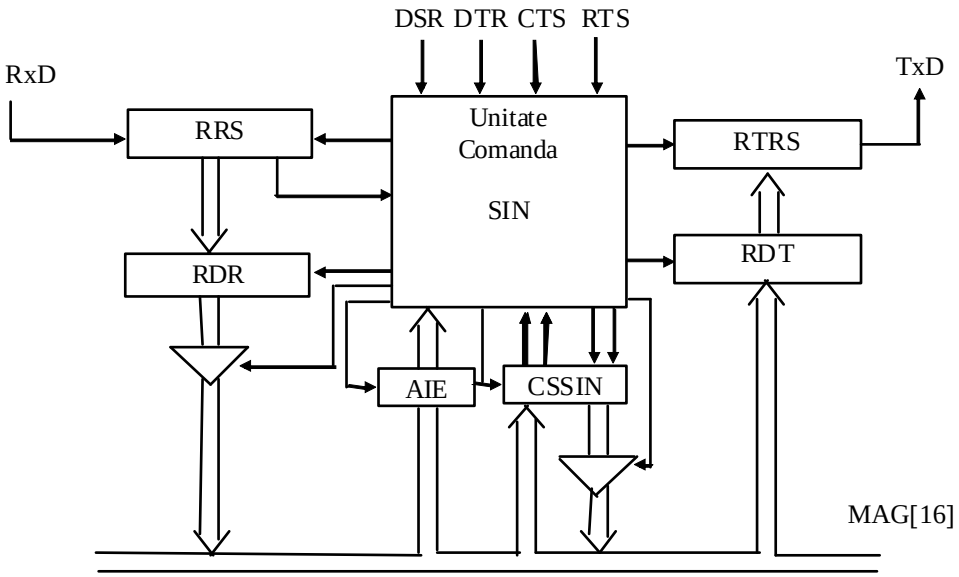


Figura 7.24

Primitivele funcţionale ale interfeţei seriale SIN sunt:

RRS - registrul de recepţie serială. Are dimensiunea de 9 biţi şi este utilizat pentru recepţionarea serială a biţilor de date bit1-bit8 şi a bitului start ;

RDR - registrul de date recepţionate. Păstrează ultimul cuvânt recepţionat până la formarea unui nou cuvânt în registrul RRS.

RTRS - registrul de transmisie serială. Are dimensiunea 10 biţi şi este utilizat pentru transmiterea serială a biţilor de start, date şi paritate ;

RDT - registrul de date pentru transmisie. Primeşte informaţia paralel de la UCP şi o transferă în registrul RTRS pentru transmisie. Este utilizat pentru a mări disponibilitatea UCP

CSSIN - registrul de comenzi/stări al interfeţei seriale SIN

Structura cuvântului de comandă/stare este prezentată în Fig 7.24.

DTR- (Data terminal ready) - conectează la linie : scris/citit de UCP
= 0 deconectează echipamentul (interfaţa) de la linia de transmsie
= 1 conectează echipamentul de transmisie la linie, indiferent de stările celorlalte semnale de legătură.

RTS - (Request to send) - cerere pentru emisie: scris/citit de UCP
= 0 trece echipamentul de transmisie în stare de ne-emisie
= 1 comandă echipamentul de transmisie date, şi îl menţine, în stare de emisie date.

L2,L1 - lungimea cuvântului : scris/citit de UCP
= 00 - lungimea cuvântului este de 5 biţi
= 01 - " " " de 6 biţi
= 10 - " " " de 7 biţi
= 11 - " " " de 8 biţi

_____

actint - activare / dezactivare întrerupere: scris/citit de UCP

= 0 permite lansarea unei cereri întreruperi spre UCP la termirea recepţionării/transmiterii unui cuvânt sau schimbarea stării de operaţional (conectat la linie)
= 1 nu permite lansarea unei cereri de întrerupere spre UCP

resintsin - reset întrerupere de la interfaţa serială (ieşire): scris de UCP
= 0 nu şterge, eventual cererea de întrerupere de la sin
= 1 şterge (se anulează) cererea de întrerupere de la secţiunea de transmisie a interfeţei seriale.

reseror - reset eroare este scris de UCP
= 0 nu are nici o acţiune
= 1 sterge erorile apărute în procesul de recepţie/transmisie datorate: parităţii (PE), depăşirii ritmului de recepţie (OE) sau a bitului de stop (FE)

TxRDY - transmitter ready - transmisie gata este înscris de UCSI şi citit de UCP
= 0 interfaţa are un cuvânt ce trebuie transmis şi nu mai poate primi un nou cuvânt de la UCP
= 1 interfaţa poate primi, pentru transmisie, un nou cuvânt de la UCP

RxRDY - receiver ready - recepţie gata este înscris de UCSI de recepţie al interfeţei şi citit de UCP
= 0 interfaţa nu a recepţionat un cuvânt, sau este în curs de receptionare, UCP nu poate prelua un cuvânt de date de la interfaţă deoarece acesta nu este disponibil.
= 1 interfaţa a recepţionat un cuvânt de date şi UCP poate să-l preia. Preluarea se face cu ajutorul unei instrucţiuni în port. Odată cu preluarea datelor se dezactivează (şterge), implicit, şi indicatorul RxRDY.

EP - even/odd parity - tip paritate scris/citit de UCP

= 0 paritate impară
= 1 paritate pară

PE - parity error - eroare de paritate scris de interfaţă (paritatea de recepţie) şi citit de UCP
= 0 nu a existat eroare de paritate
= 1 indică faptul că a fost detectată o eroare de paritate în procesul de recepţie date

OE - overrun error - eroare de ritm scris de interfaţa (partea de recepţie) şi citit de UCP
= 0 nu a existat o eroare de ritm între UCP şi dispozitivul de recepţie
= 1 a fost detectată o eroare de ritm. Unitatea centrală de prelucrăre nu a preluat cuvântul recepţionat şi între timp s-a mai recepţionat un nou cuvânt.

FE - Framing error - eroare datorată bitului de stop înscris de interfaţă (partea de recepţie) şi citit de UCP
= 0 nu a fost o eroare de bit de stop
= 1 a fost detectată o eroare în cursul operaţiei de recepţie datorată absenţei bitului sau biţilor de stop.

STP - bit de stop : scris/citit de UCP
= 0 se lucrează cu un singur bit de stop
= 1 se lucrează cu doi biţi de stop

DSR - data set ready - echipament conectat la linie, citit de UCP şi înscris de terminalul serial cu care este interconectată interfaţa
= 0 indică faptul că echipamentul de transmisie/recepţie cu care este interconectată interfaţa nu este gata de funcţionare
= 1 echipamentul cu care este interconectată interfaţa este gata de funcţionare (conectat la linie)

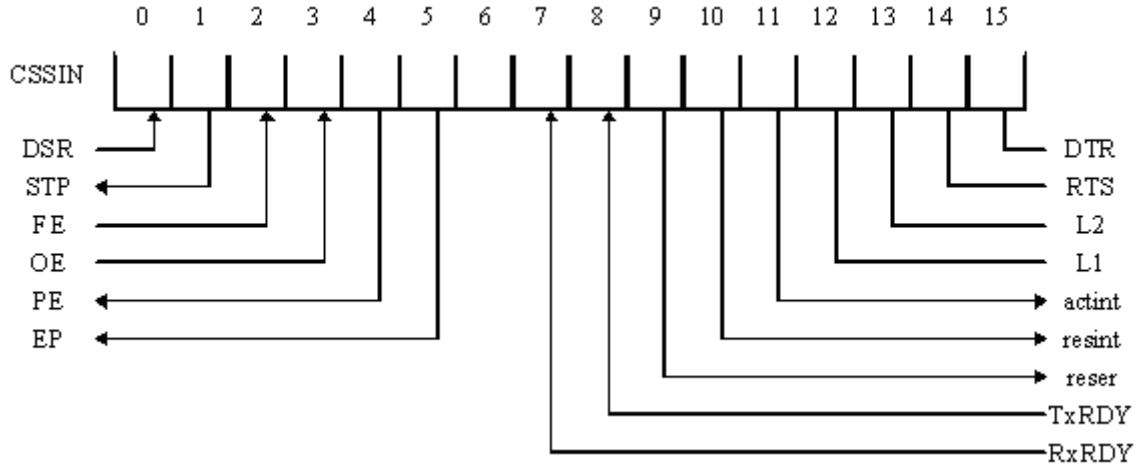


Figura 7.25

Structura cuvântului de date este prezentată în fig. 7.25.

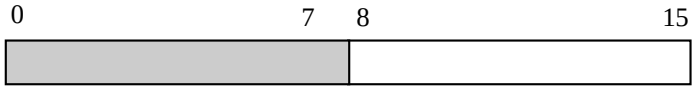


Figura 7.26

Presupunând că interfeţei seriale îi sunt asociate porturile de I/E:
0F6H - adresa porturilor de intrare/ieşire date
0F7H - adresa porturilor de intrare/ieşire stări respectiv comenzi se pot elabora rutinele CI pentru recepţionarea unui cuvânt şi CO pentru transmisia unui cuvânt.

```
DATSIN      EQU   0F6H        ; adresa porturilor de I/E date
STSIN       EQU   0F7H        ; adresa porturilor de intrare stări
COMSIN      EQU   0F7H        ; adresa portului de ieşire comenzi
CDINIT      EQU   447FH       ; comandă de iniţializare interfaţă
                              ; DTR-Bit15=1 - conectează la linie
                              ; RTS-Bit14=1          - cerere pentru emisie
                              ; L2,L1-Bit12:13=11    - lungime cuvânt 8 biti
                               _____
                              ; actint-Bit11=1       - dezactivare întrerupere

                              ; reseror-Bit9=1       -şterge eventualele erori
                                                     ;PE,OE,FE
                              ; EP-Bit5=1            -paritate pară
                              ; STP-Bit1=1           -se lucrează cu 2 biţi de STP

            MOV   RA,CDINIT   ; se iniţializează interfaţa
            OUT   COMSIN      ;
```

Obs: Comanda de iniţializare se execută o singură dată în programul utilizatorului şi este plasată în afară rutinelor de recepţie/transmisie.

```
;Rutina de citire caracter de la consolă cuplată pe interfaţă serială standard CI-CONSOLE INPUT
;Intrări:    -
;Ieşiri:     în registrul RA cuvântul citit
;Afectează:  registrul RA şi indicatorii de condiţii
;Funcţie:    citeşte un cuvânt de la interfaţa serială standard în modul transfer programat cu citirea
             ciclică a stării.
CI:
      IN     STSIN      ;citeşte starea interfaţă
      TEST   RA,8000H   ;analizează DSR (data set ready)
      JE     ERRCI      ;dispozitiv neconectat la linie eroare
      TEST   RA,200H    ;analizează RxRDY
      JE     CI         ;nu a recepţionat caracter aşteaptă
      TEST   RA,3800H   ;a recepţionat caracter şi se analizează
                        ;dacă este corect (FE,OE,PE=0?)
      JNE    ERRCI
```

```
        IN      DATSIN      ;preia caracterul
        RET
ERRCI:                      ;tratează eventuala eroare
```

;Rutina de transmisie cuvânt la interfaţa serială standard

```
;CO-CONSOLE OUTPUT
;Intrări:       registrul RB conţine cuvântul ce trebuie transmis
;Ieşiri:        -
;Afectează:     registrul RA şi indicatorii de condiţii
;Funcţie:       transmite cuvântul din registrul RB la interfaţă standard în modul de lucru transfer
                programat cu citirea ciclică a stării
CO:
        IN      STSIN       ; citeşte starea
        TEST    RA,8000H    ; se analizează DSR (data set ready)
        JE      ERRCO       ; dispozitiv neconectat la linie, eroare
        TEST    RA,100H     ; se analizează TxRDY
        JE      CO          ; dacă are cuvânt de transmis, aşteaptă
        MOV     RA,RB       ;
        OUT     DATSIN      ; transmite cuvântul spre interfaţă
        RET
ERRCO:  .                   ; tratează eventuala eroare
```

Schimbul de informaţii UCP - Interfaţă - Echipament serial este prezentat în Fig 7.27.

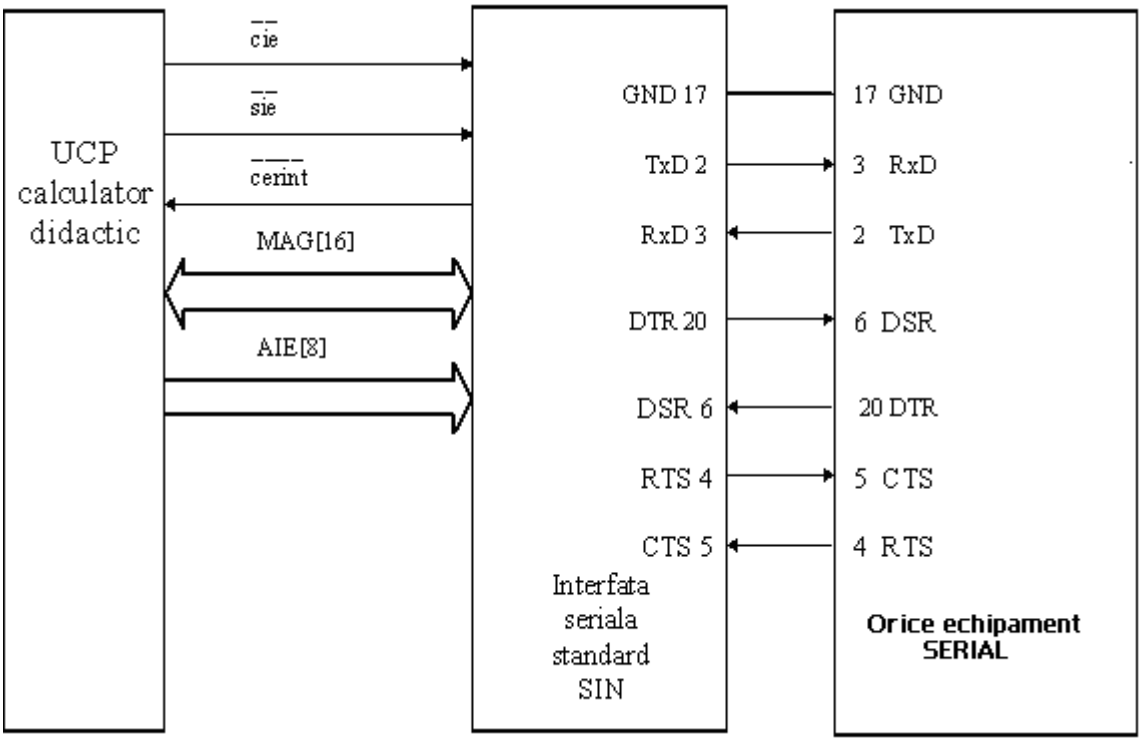


Figura 7.27

Pe baza caracteristicilor interfeţei seriale, a cuvântului de comenzi/stări precum şi schimbului de informaţie între UCP-SIN- EP se poate descrie funcţionarea interfeţei seriale. Organigrama generală se prezintă în Fig 7.28.

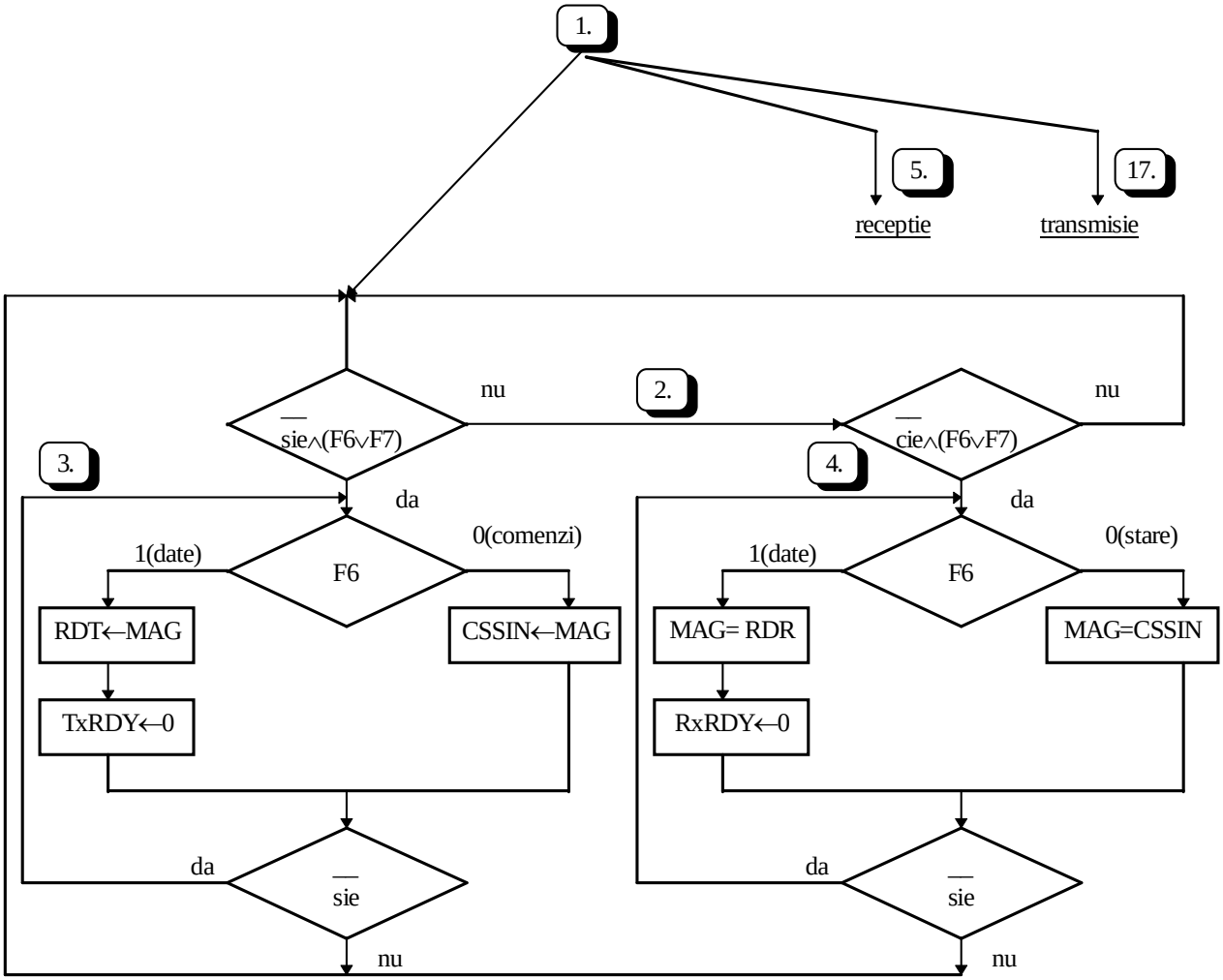
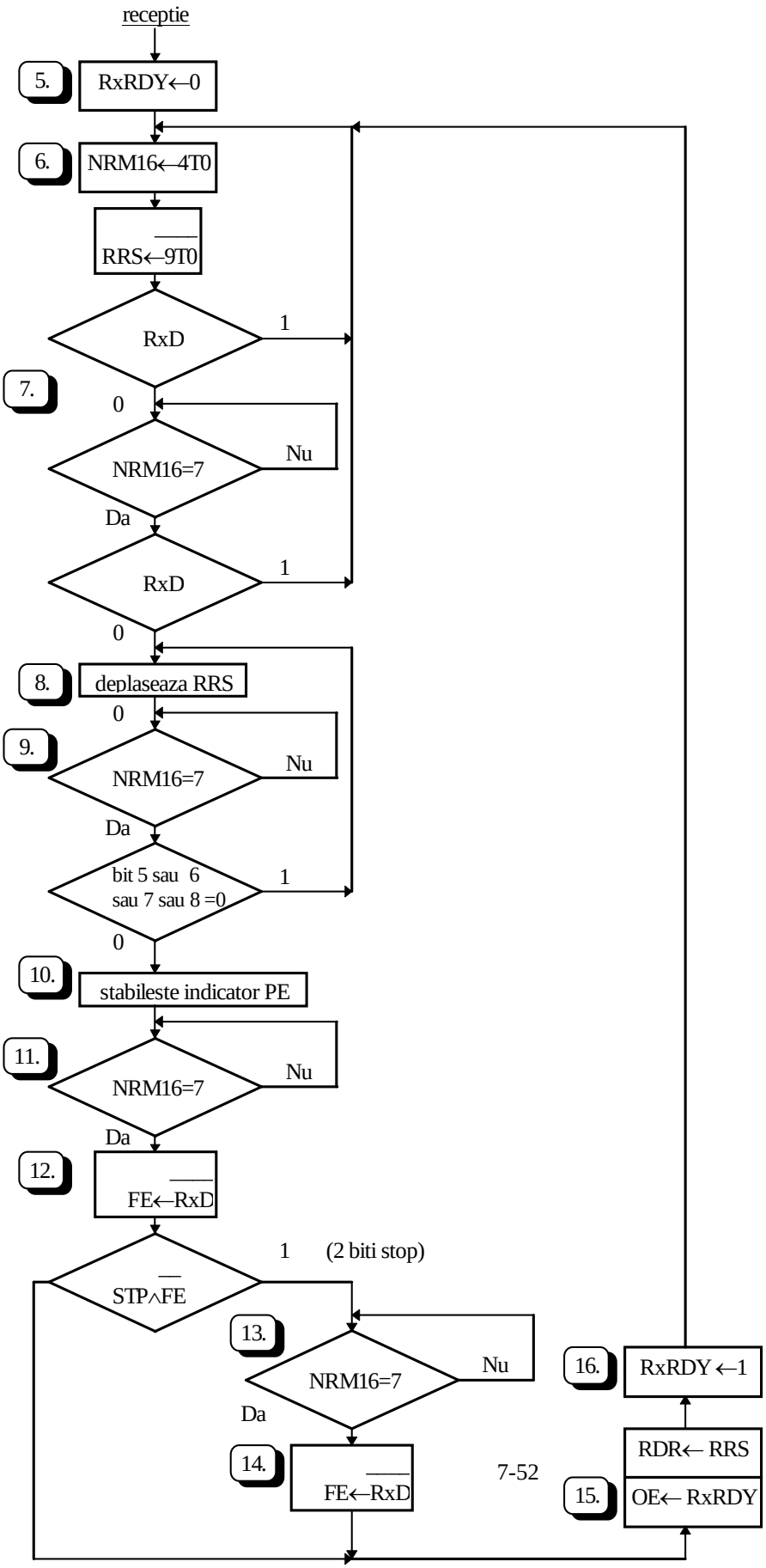
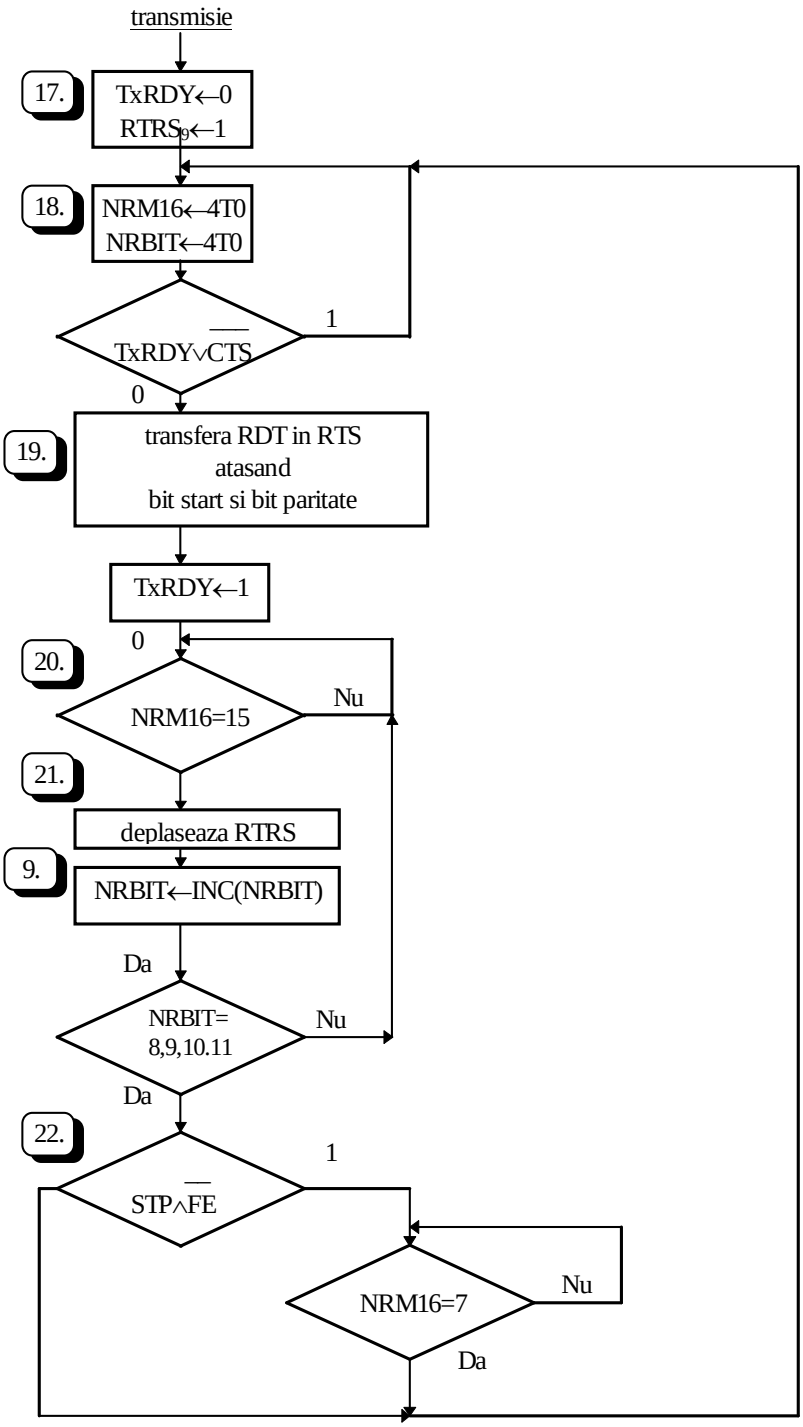


Figura 7.28
Organigrama de descriere a funcţionării interfeţei seriale


receptie
5.
RxRDY←0
6.
NRM16←4T0
RRS←9T0
RxD
1
7.
0
NRM16=7
Nu
Da
RxD
1
0
8.
deplaseaza RRS
0
9.
NRM16=7
Nu
Da
bit 5 sau 6
sau 7 sau 8 =0
1
0
10.
stabileste indicator PE
11.
NRM16=7
Nu
Da
12.
FE←RxD
1 (2 biti stop)
STP∧FE
13.
NRM16=7
Nu
Da
14.
FE←RxD
16.
RxRDY ←1
RDR← RRS
15.
OE← RxRDY


transmisie
17.
TxRDY←0
RTRS9←1
18.
NRM16←4T0
NRBIT←4T0
TxRDY∨CTS
1
0
19.
transfera RDT in RTS
atasand
bit start si bit paritate
TxRDY←1
0
20.
NRM16=15
Nu
21.
deplaseaza RTRS
9.
NRBIT←INC(NRBIT)
Da
NRBIT=
8,9,10.11
Nu
Da
22.
STP∧FE
1
NRM16=7
Nu
Da

Programul AHPL de descriere a interfeţei seriale:

MODULE: UCSIN
MEMORY: RDR[8];RRS[9];RDT[8];RTRS[10];NRM16[4];NTM16[4];
NRBIT[4];CSSIN[16]

INPUTS: ADR[8]; sie ;cie; RxD; DSR; CTS; TxC; RxC
OUTPUTS: cerint; TxD; DTR; RTS
COMBUS: MAG[16]

1. -> (2,5,17)
/* se activează cele trei secvenţe paralele ale UCSIN*/

/* la pas 2 se tratează activitatea cu UCP */
/* la pas 5 se tratează secţiunea de recepţie */
/* la pas 17 se tratează activitatea de transmisie */

2. -> $(sie \wedge (F6 \vee F7), \overline{cie} \wedge (F6 \vee F7), sie \wedge \overline{cie \vee (F6 \vee F7)})$ / (3,4,2)

/*se aşteaptă o acţiune din partea UCP (pas 2) sau */
/*se rezolvă cererea de scriere date/comenzi din partea UCP (pas 3)*/
/*sau se tratează cererea de citire date/stări din partea UCP (pas 4) */

3. (RDT ! CSSIN) * (F6,F7) <- MAG;
TxRDY * F6 <- 0;

-> $(sie, \overline{sie})$ / (3,2)
/* se încarcă RDT sau CSSIN cu conţinutul magistralei MAG în funcţie de adresa portului de ieşire. Dacă a fost transfer de date se poziţionează indicatorul TxRDY = 0 specificând astfel încărcarea registrului RDT şi se aşteaptă terminarea comenzii de scriere */

4. MAG=(RDR ! CSSIN) * (F6,F7);
RxRDY*F6 <- 0;

-> $(cie,\overline{cie})$ / (4,2)

/* se conectează la magistrala MAG datele din registrul RDR şi cuvântul de stare în funcţie de adresa portului de intrare. Dacă a fost citire date se indică preluarea datelor din RDR prin poziţionarea indicatorului RxRDY=0 */
/* se aşteaptă terminarea comenzii de citire */
/* Secţiunea de recepţie cuvânt */
/* De menţionat că secţiunea de recepţie pas5 - pas17 lucrează cu generatorul de tact RxC care este de 16 ori mai rapid decât rata de transfer a datelor */

5. RxRDY <- 0
/* se iniţializează indicatorul gata recepţie.

; de notat faptul că prin acest pas se trece o singură dată la punere sub tensiune sau la reset general */

6. NRM16 <- 4T0;

   $\overline{\quad}$
   RRS <- 9T0;

   -> (RxD) / (6)
   /* se iniţializează numărătorul modulo 16 utilizat la poziţionarea pe mijlocul biţilor în momentul preluării bitului curent */
   /* pentru a evita utilizarea unui registru contor de biţi se utilizează un artificiu ce constă în încărcarea în registrul RRS a valorii 111...111B. Terminarea recepţionării cuvântului se realizează prin analiza propagării bitului de start în poziţia 6,7,8,9 corespunzător lungimii cuvântului de date de 5,6,7,8 biţi */
   /* se aşteaptă bitul de start (RxD = 0) */

7. $\to(\vee/(NRM16 \oplus 4T7),\vee/(NRM16 \oplus 4T7) \wedge \underline{(RxD)},\vee/(NRM16 \oplus 4T7) \wedge \overline{(RxD)}\ /(7,6,8)$

   /* se aşteaptă mijlocul bitului de start şi se face o verificare dacă nu a fost un bit de start fals */

8. RRS <- RxD,$RRS_{0:7}$
   /* se preia bitul curent de pe linia de recepţie */

9. -> $(\vee/(NRM16 \oplus \overline{4T7}),\vee/(NRM16 \oplus 4T7) \wedge ((RRS_5 \ ! \ RRS_6 \ ! \ RRS_7 \ ! \ RRS_8)*$ DCD(L2,L1)))/(9,8)

   /* se aşteaptă poziţionarea pe mijlocul bitului următor şi se verifică dacă este ultimul bit de date. Dacă da, se continuă iar dacă nu se merge la pas 8 pentru preluare bit curent */

10. PE <- EP $\oplus$ ($\oplus$ /(RxD,(($RRS_{0:4}$! $RRS_{0:5}$! $RRS_{0:6}$! $RRS_{0:7}$)*DCD(L2,L1))))
    /* se poziţionează indicatorul de eroare paritate în funcţie de :
       -paritatea biţilor din RRS
       -bitul de paritate recepţionat
       -tipul de paritate cu care se lucrează */

11. -> ($\vee$/(NRM16 # 4T7))/(11)
    /* se aşteaptă mijlocul bitului de stop */

12. FE <- $\overline{\text{RxD}}$

    $\overline{\quad}$
    -> (STP $\vee$ FE) / (15)
    /* dacă bitul de stop nu este prezent pe linia de recepţie se indică eroare de bit de stop (framing error FE) şi se analizează cu câţi biţi de stop se lucrează (STP=0 cu 1 bit iar STP=1 cu 2 biţi)*/

13. -> (v / (NRM16 # 4T7)) / (13)
    /* se aşteaptă mijlocul celui de al doilea bit de stop */

14. FE <- $\overline{RxD}$

/* se poziţionează bitul de FE în mod corespunzător */

15. OE <- RxRDY;
RDR <- RRS
/* dacă nu s-a preluat de către UCP cuvântul anterior se indică eroare de ritm (OE); */
/* se transferă registrul recepţionat în registrul de date de recepţie */

16. RxRDY <- 1;
-> (6)
/* se indică recepţionarea unui cuvânt prin poziţionarea indicatorului gata recepţie şi se merge la aşteptarea unui nou bit de start */
/* Secţiunea de transmisie
/* Secţiunea de transmisie date pas 17- pas 22 lucrează cu generatorul de tact TxC , care este de 16 ori mai rapid decât rata de transfer date */

17. TxRDY <- 1 ;
$RTRS_9$ <- 1
/* se face iniţializarea secţiunii de transmisie şi anume: indicatorul de transmisie gata TxRDY şi ultimul bit din RTRS pentru a indica "linie în aşteptare " */

18. NTM16 <- 4T0;
NRBIT <- 4T0

-> (TxRDY $\vee$ $\overline{CTS}$) / (18)
/* dacă UCP nu a iniţiat o transmisie sau dispozitivul cu care este cuplat nu e gata de emisie se aşteaptă; de asemenea se iniţializează NTM16 şi NRBIT */

19. RTRS <- ((1,1,1,EP$\oplus$($\oplus$ /$RDT_{0:4}$),$RDT_{0:4}$) ! (1,1,EP$\oplus$($\oplus$/$RDT_{0:5}$),$RDT_{0:5}$) ! (1,EP$\oplus$($\oplus$/$RDT_{0:6}$),$RDT_{0:6}$) ! (EP$\oplus$($\oplus$/$RDT_{0:7}$),$RDT_{0:7}$)*DCD(L2,L1)),0;
TxRDY <- 1
/* se transferă RDT în registrul RTRS , ataşând bitul de start, biţii de date (5, 6, 7, 8), bitul de paritate */
/* se face o aliniere la dreapta cu introducere de " 1 " în biţii neutilizaţi */
/* se indică eliberarea registrului RDT (TxRDY <- 1), ceea ce înseamnă că UCP poate trimite un nou caracter */

20. -> ($\vee$/ (NTM16 # 4T15) / (20)

/* se aşteaptă terminarea cuantei de timp cât bitul curent este conectat la linia de transmisie */

21. RTRS <- 1, $RTRS_{0:8}$
NRBIT <- INC(NRBIT);
->((v/(NRBIT$\oplus$4T8)!$\vee$/(NRBIT$\oplus$4T9)!$\vee$/(NRBIT$\oplus$4T10)!$\vee$/(NRBIT$\oplus$4T11)*DCD(L1,L2))/ (20)

/* se conectează la linie următorul bit, se incrementează contorul de biţi şi se analizează dacă s-a terminat transmisia */

/* dacă da, se analizează dacă trebuie să se transmită şi al doilea bit de stop */

22 -> (STP, $\vee$/(NTM16 # 4T15),$\vee$(NTM16 # 4T15) $\wedge$ STP)/(18,22,18)

/* se transmite şi al doilea bit de stop după care se revine la începutul secţiunii de transmisie */

END SEQUENCE

cerint * actint $\wedge$((DSR_D # DSR_{CCSIN}) $\vee$ TxRDY $\vee$ RxRDY) <- 0

END